

---

# 常微分方程与动力系统

MIT OpenCourseWare 中文重编本

Haynes Miller, Arthur Mattuck, Daniel Rothman 原课程; 中文重编

MIT 18.03 Spring 2010; 12.006J Fall 2022

## 前言

常微分方程把变化规律写成时间导数与当前状态之间的关系。能求出一个公式只是第一层目标; 初值是否决定唯一运动、解能延续多久、扰动会不会放大、长期运动由什么结构控制, 同样属于方程本身的问题。本册面向掌握一元微积分、基本多元微积分及矩阵运算的读者, 按初值问题、解析方法、线性响应、系统与非线性动力学的依赖顺序编排。

主要依据为 MIT 18.03 Differential Equations, Spring 2010 的官方课堂讲义及 Miller 的补充讲义、Mattuck 的 Notes and Exercises。动力系统部分选用 Daniel Rothman 的 MIT 12.006J Nonlinear Dynamics: Chaos, Fall 2022。原件逐文件页数、作者标注、年份与许可例外见随书来源清单。本书合并相同数学内容的课堂记录与补充讲义, 不把同一资源的多个链接算成多份讲义。章节末的例题、练习以及为补齐条件而增加的证明均为本册整理或另设, 不宣称是原课程作业的逐题翻译。

数值算法只给与解的连续依赖有关的误差衔接, 其完整算法分析参见本仓库数值分析册。局部存在唯一性在这里给出可直接使用的定理与积分迭代证明, 不重复拓扑册的一般不动点理论。Fourier 级数仅处理线性周期响应所需的情形。流体偏微分方程、分形测度的完整理论以及混沌系统的全局分类不在本册范围。此编排是应用数学课程补充, 不作为 2027 年任何招生考纲独立新增学科的证明。

MIT OCW 默认许可为 [CC BY-NC-SA 4.0](#); 中文改编以相同许可供非商业使用并以相同方式共享。原作者与机构依课程及文件署名登记, 改动包括翻译、重排、补充证明与自行绘图, 不表示 MIT 或作者认可本项目。单独版权声明优先于默认许可; 含第三方保留内容的整份文件仅留官方链接, 不随仓库及源码 ZIP 复制。本册图形用 TikZ 独立构造。官方条款见 [MIT OCW 使用条款](#)。核查日期为 2026-10-08。

---

# 目录

|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>初值问题与解的基本理论</b> | <b>1</b>  |
| 1.1      | 方程、状态与积分形式         | 1         |
| 1.2      | 存在唯一性与延续           | 1         |
| 1.3      | 连续依赖与误差衔接          | 2         |
| 1.4      | 习题与解答              | 3         |
| <b>2</b> | <b>一阶方程的解析方法</b>   | <b>3</b>  |
| 2.1      | 分离变量与变量代换          | 3         |
| 2.2      | 一阶线性方程             | 3         |
| 2.3      | 恰当方程与隐式解           | 4         |
| 2.4      | Riccati 方程与已知特解    | 4         |
| 2.5      | 习题与解答              | 5         |
| <b>3</b> | <b>自治方程与一维相线</b>   | <b>5</b>  |
| 3.1      | 平衡点与单调运动           | 5         |
| 3.2      | 参数、阈值与分岔           | 6         |
| 3.3      | 比较与标量不等式           | 7         |
| 3.4      | 流行病模型的阈值           | 7         |
| 3.5      | 习题与解答              | 8         |
| <b>4</b> | <b>高阶线性方程与解空间</b>  | <b>8</b>  |
| 4.1      | 线性结构与基本解           | 8         |
| 4.2      | Wronskian 与降阶      | 8         |
| 4.3      | 常系数方程              | 9         |
| 4.4      | 常数变易与非齐次方程         | 9         |
| 4.5      | 习题与解答              | 10        |
| <b>5</b> | <b>强迫振动与线性响应</b>   | <b>10</b> |
| 5.1      | 阻尼振子与能量            | 10        |
| 5.2      | 指数输入与共振            | 11        |
| 5.3      | 复增益、相位与频率响应        | 11        |
| 5.4      | 输入输出与叠加            | 12        |
| 5.5      | 多项式强迫与瞬态识别         | 12        |
| 5.6      | 习题与解答              | 12        |

---

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>6 Laplace 变换、卷积与脉冲</b> | <b>13</b> |
| 6.1 变换与导数公式               | 13        |
| 6.2 初值问题与部分分式             | 13        |
| 6.3 延迟、阶跃与卷积              | 13        |
| 6.4 脉冲与 Green 函数          | 14        |
| 6.5 极点与初终值                | 14        |
| 6.6 习题与解答                 | 15        |
| <b>7 周期输入与 Fourier 方法</b> | <b>15</b> |
| 7.1 正交展开与系数               | 15        |
| 7.2 逐频率响应的合法性             | 16        |
| 7.3 周期解与无阻尼共振             | 17        |
| 7.4 习题与解答                 | 17        |
| <b>8 线性方程组与矩阵指数</b>       | <b>17</b> |
| 8.1 基本矩阵与常数变易             | 17        |
| 8.2 矩阵指数与谱                | 18        |
| 8.3 模态与耦合振动               | 18        |
| 8.4 稳定性与输入                | 19        |
| 8.5 习题与解答                 | 19        |
| <b>9 平面系统的相图</b>          | <b>19</b> |
| 9.1 轨道与零流线                | 19        |
| 9.2 迹、行列式与线性分类            | 20        |
| 9.3 非线性系统与线性化             | 20        |
| 9.4 守恒量与捕食模型              | 21        |
| 9.5 单摆的周期与分离轨道            | 21        |
| 9.6 习题与解答                 | 21        |
| <b>10 Lyapunov 方法与耗散</b>  | <b>22</b> |
| 10.1 正定函数与稳定性             | 22        |
| 10.2 线性化稳定性的证明            | 22        |
| 10.3 LaSalle 不变原理         | 23        |
| 10.4 体积收缩与吸引范围            | 23        |
| 10.5 习题与解答                | 24        |

---

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>11 极限环、返回映射与分岔</b>             | <b>24</b> |
| 11.1 孤立周期轨道 . . . . .             | 24        |
| 11.2 Poincaré 返回映射 . . . . .      | 25        |
| 11.3 排除周期轨道 . . . . .             | 25        |
| 11.4 平面极限与高维限制 . . . . .          | 26        |
| 11.5 Van der Pol 振子 . . . . .     | 26        |
| 11.6 习题与解答 . . . . .              | 27        |
| <b>12 幂级数解与边值问题</b>               | <b>27</b> |
| 12.1 普通点的级数构造 . . . . .           | 27        |
| 12.2 正则奇点与 Frobenius 代入 . . . . . | 28        |
| 12.3 初值与边值的区别 . . . . .           | 28        |
| 12.4 共振时的相容条件 . . . . .           | 29        |
| 12.5 习题与解答 . . . . .              | 29        |
| <b>13 Lorenz 模型与离散动力学</b>         | <b>29</b> |
| 13.1 三维耗散模型 . . . . .             | 29        |
| 13.2 平衡点与失稳阈值 . . . . .           | 30        |
| 13.3 离散迭代与固定点 . . . . .           | 30        |
| 13.4 伸长、折叠与 Lyapunov 指数 . . . . . | 31        |
| 13.5 习题与解答 . . . . .              | 31        |
| <b>14 来源覆盖与补充范围</b>               | <b>32</b> |
| 14.1 18.03 的课堂主线 . . . . .        | 32        |
| 14.2 12.006J 的动力系统补充 . . . . .    | 33        |
| 14.3 编者补充与引用工具 . . . . .          | 34        |
| <b>参考文献</b>                       | <b>34</b> |

## 1 初值问题与解的基本理论

### 1.1 方程、状态与积分形式

质量为  $m$  的物体受力  $F(t, x, x')$  时满足  $mx'' = F(t, x, x')$ . 若只记录位置  $x$ , 此刻的位置不足以决定下一刻运动; 再记录速度  $v = x'$ , 状态  $(x, v)$  才满足一阶系统  $x' = v, v' = F(t, x, v)/m$ . 因而高阶方程与一阶系统使用同一套初值理论, 初值包含各阶导数而非一个任意常数.

**定义 1.1** 设  $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$  为开集,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$  连续. 初值问题是

$$x' = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0, \quad (t_0, x_0) \in D. \quad (1.1)$$

其解为包含  $t_0$  的区间  $I$  上的  $C^1$  函数  $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ , 满足  $(t, x(t)) \in D$  和上述等式. 解的定义域是答案的一部分. 若任何同初值的解都与它在交集上相等, 称其唯一.

由微积分基本定理, (1.1) 等价于  $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$ . 积分形式消除了未知导数, 适合构造解和估计两条解之间的距离. 方向场则在平面  $(t, x)$  的每一点画斜率  $f(t, x)$ ; 等斜线由  $f(t, x) = c$  给出, 它通常不是解曲线.

**例题 1.1** 求  $x' = x^2, x(0) = a$  的最大解区间.

**解答.**  $a = 0$  时有恒零解.  $a \neq 0$  时分离变量得  $-1/x = t - 1/a$ , 因而  $x(t) = a/(1 - at)$ . 对  $a > 0$ , 包含零的最大区间为  $(-\infty, 1/a)$ ; 对  $a < 0$ , 为  $(1/a, \infty)$ . 分母为零处不可能用一个有限的连续值延续, 尽管右端  $x^2$  处处光滑. 局部存在与全时存在是两个不同结论.  $\square$

### 1.2 存在唯一性与延续

**定理 1.2 (局部存在唯一性)** 若  $f$  连续, 且在  $(t_0, x_0)$  的某个闭柱体  $K = [t_0 - a, t_0 + a] \times \overline{B}(x_0, b) \subset D$  上对状态满足一致 Lipschitz 条件  $\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|$ , 则初值问题在某个  $[t_0 - h, t_0 + h]$  上有唯一解.  $f$  对状态为  $C^1$  是足够条件.

**证明.** 取  $M = \max_K \|f\|$  和  $h > 0$  使  $h \leq a, Mh \leq b, q = Lh < 1$ . 若  $M = 0$  或  $L = 0$ , 对应限制可以省去. 在闭集  $X = \{u \in C([t_0 - h, t_0 + h], \mathbb{R}^n) : \|u - x_0\|_\infty \leq b\}$  上定义  $Tu(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, u(s)) ds$ . 有  $T(X) \subset X$  及  $\|Tu - Tv\|_\infty \leq q\|u - v\|_\infty$ . 从  $u_0 = x_0$  开始迭代  $u_{k+1} = Tu_k$ , 则  $\|u_{k+1} - u_k\|_\infty \leq q^k \|u_1 - u_0\|_\infty$ . 几何级数使  $u_k$  一致 Cauchy, 完备性给出极限  $u \in X$ .  $T$  连续, 所以  $Tu = u$ ; 积分形式说明  $u$  是解. 两个不动点之差至多为自身距离的  $q$  倍, 故相等.

任一同初值解在足够小邻域中落在柱体内, 因而局部重合. 在所选小区间内若要离开柱体, 由积分式有  $\|x(t) - x_0\| \leq M|t - t_0| \leq b$ , 并可在需要时把  $h$  再缩小使  $Mh < b$ , 排除首次离开. 因而此小区间上的解唯一. 仅在初值附近的条件不保证未来沿整条轨道仍唯一; 全域的唯一粘合在下述定理的全域局部 Lipschitz 假设下成立. 当  $D_x f$  连续时, 缩小柱体后其范数有界, 对线段积分就给出所需 Lipschitz 常数.  $\square$

连续性本身不能保证唯一性. 方程  $x' = 2\sqrt{|x|}$ ,  $x(0) = 0$  既有零解, 也有对任意  $c \geq 0$  定义的  $x(t) = 0$  ( $t \leq c$ ),  $x(t) = (t - c)^2$  ( $t \geq c$ ). 在连接处两侧导数均为零. 唯一性失效正发生在状态方向不满足局部 Lipschitz 的点.

**定理 1.3 (最大解与延续)** 若  $f$  在  $D$  上连续且对状态局部 Lipschitz, 则每个初值有唯一最大解, 定义在某个开区间  $(\alpha, \beta)$ . 若  $\beta < \infty$  且终段图像包含在一个紧集  $K \subset D$  中, 解可延续越过  $\beta$ , 与最大性矛盾.

**证明.** 把全部同初值的局部解按唯一性粘合, 其区间并集是包含  $t_0$  的区间, 端点若属于定义域就还能局部延续, 故最大区间是开区间. 在紧集  $K$  上  $\|f\| \leq M$ , 因而  $\|x(t) - x(s)\| \leq M|t - s|$ ; 当  $t \uparrow \beta$  时有有限极限  $x_\beta$ . 图像的极限点  $(\beta, x_\beta)$  属于  $K \subset D$ , 从此点构造局部解并粘合. 两段在连接处导数都趋向  $f(\beta, x_\beta)$ , 所以得到  $C^1$  延续.  $\square$

特别地, 对定义在全空间的自治方程, 有界轨道不会在有限时间爆破. 若解接近  $D$  的边界, 即使状态有界也可能不能继续, 所以不能删去紧集包含在  $D$  内的条件.

### 1.3 连续依赖与误差衔接

**引理 1.4 (Gronwall 不等式)** 若连续函数  $u \geq 0$  在  $[0, T]$  上满足  $u(t) \leq A + L \int_0^t u(s) ds$ , 其中  $A, L \geq 0$ , 则  $u(t) \leq Ae^{Lt}$ .

**证明.** 令  $v(t) = A + L \int_0^t u(s) ds$ . 当  $A > 0$  时,  $v' \leq Lv$ , 从而  $(e^{-Lt}v)' \leq 0$ , 得  $u \leq v \leq Ae^{Lt}$ .  $A = 0$  时先用任意  $A = \varepsilon > 0$  作上界, 再令  $\varepsilon \downarrow 0$ .  $\square$

若两个解在同一 Lipschitz 区域中, 初值差为  $d$ , 右端之差的上界为  $\eta$ , 则对  $t \geq t_0$  有

$$\|x(t) - \tilde{x}(t)\| \leq de^{L(t-t_0)} + \frac{\eta}{L}(e^{L(t-t_0)} - 1). \quad (1.2)$$

$L = 0$  时后一项解释为  $\eta(t - t_0)$ . 证明方法是对差的积分式取范数, 再对辅助积分函数乘积分因子. 具体令  $u(t) = \|x(t) - \tilde{x}(t)\|$ ,  $v(t) = d + \eta(t - t_0) + L \int_{t_0}^t u(s) ds$ , 则  $u \leq v$ ,  $v' \leq \eta + Lv$ , 积分后得到所写上界. 这说明固定有限时间内的扰动控制, 没有声称时间趋于无穷时误差仍小.

对于  $C^1$  自治向量场  $f$ , 解映射写为  $\phi_t(x_0)$ . 先在一条轨道周围取紧邻域并利用有限次局部存在与连续依赖, 可使充分邻近的初值在同一紧时间段内存在. 在该共同时间段内, 对初值的导数  $Y(t) = D\phi_t(x_0)$  满足

$$Y' = Df(\phi_t(x_0))Y, \quad Y(0) = I. \quad (1.3)$$

为说明此处微分不是形式运算, 令初值增量为  $h$ , 用 (1.2) 得轨道增量为  $O(\|h\|)$ . 连续导数的积分 Taylor 公式将向量场增量写成  $Df(\phi_t)\Delta x + r$ , 其中紧时间段上  $\sup \|r\|/\|h\| \rightarrow 0$ . 从轨道增量的积分式减去线性系统  $Yh$  的积分式, 再用引理 1.4, 得余项一致为  $o(\|h\|)$ . 这就证明了导数及变分方程.

Euler 等数值方法用离散点近似积分轨道. 若一条可微近似轨道满足  $\tilde{x}' = f(t, \tilde{x}) + r(t)$ , 则 (1.2) 直接给出残差到全局误差的转换. 阶数、刚性和步长稳定域的完整讨论属于数值分析册; 在此不由图像吻合替代误差证明.

## 1.4 习题与解答

**习题 1.1** 求  $x' = -x^3$ ,  $x(0) = a$  的最大解, 并比较正向和反向延续.

**解答.** 若  $a = 0$  则解恒零. 否则  $x = a/\sqrt{1+2a^2t}$ , 最大区间为  $(-1/(2a^2), \infty)$ . 正向趋于零而反向有限时间爆破.  $\square$

**习题 1.2** 设  $|f(t, x)| \leq A + B|x|$  在  $\mathbb{R}^2$  上成立, 且满足局部存在唯一性条件. 证明每个解全时存在.

**解答.** 对任意有限  $T$ , 从积分形式和 Gronwall 得  $|x(t)| \leq (|x_0| + AT)e^{BT}$  ( $|t - t_0| \leq T$ ), 反向时间作相同估计. 有限端点前图像位于全空间的紧柱体内, 定理 1.3 排除有限最大端点.  $\square$

## 2 一阶方程的解析方法

### 2.1 分离变量与变量代换

对  $y' = a(t)b(y)$ , 在  $b(y) \neq 0$  的区间上, 选择原函数  $B'(y) = 1/b(y)$ , 则  $B(y(t)) = \int a(t) dt + C$ . 隐函数能否在初值附近解为  $y(t)$ , 由  $B'(y_0) \neq 0$  保证. 先除以  $b(y)$  会删掉它的零点所对应的常值解; 必须先登记这些解.

**例题 2.1** 求  $y' = y(1 - y)$  的所有初值解  $y(0) = y_0$ .

**解答.**  $y_0 = 0, 1$  时分别为常值解. 其他情形由  $1/[y(1 - y)] = 1/y + 1/(1 - y)$  得  $\log |y/(1 - y)| = t + C$ , 从而

$$y(t) = \frac{y_0 e^t}{1 - y_0 + y_0 e^t}.$$

取包含零且分母非零的最大区间.  $0 < y_0 < 1$  时全时存在, 正向趋于 1;  $y_0 > 1$  时反向有限时间爆破;  $y_0 < 0$  时正向有限时间趋于负无穷. 有理式形式也覆盖两个常值解, 但这是代回原方程后确认的, 不是除法步骤自动保留的.  $\square$

对于齐次型  $y' = F(y/t)$ ,  $t \neq 0$  时令  $v = y/t$ , 得  $tv' = F(v) - v$ . 这里“齐次”指右端的比值结构, 不等于线性齐次方程. Bernoulli 方程  $y' + p(t)y = q(t)y^\gamma$ ,  $\gamma \neq 1$ , 在幂函数有定义且  $y \neq 0$  的区间上令  $z = y^{1-\gamma}$ , 变为  $z' + (1 - \gamma)pz = (1 - \gamma)q$ . 每次变换都应记下逆变换的符号与定义域.

**例题 2.2** 解  $y' + y = ty^2$ ,  $y(0) = 1$ .

**解答.** 令  $z = 1/y$ , 得  $z' - z = -t$ . 一个特解为  $t + 1$ , 故  $z = t + 1 + Ce^t$ . 初值得  $C = 0$ , 所以  $y = 1/(t + 1)$ , 最大区间为  $(-1, \infty)$ . 原方程另有零解, 此初值不选它. 当  $z$  穿过零时不能使用  $y = 1/z$  延续.  $\square$

### 2.2 一阶线性方程

**定理 2.1 (积分因子)** 设  $p, q$  在区间  $I$  上连续,  $t_0 \in I$ . 问题  $y' + p(t)y = q(t)$ ,  $y(t_0) = y_0$  的唯一解为

$$y(t) = e^{-P(t)} \left[ y_0 + \int_{t_0}^t e^{P(s)} q(s) ds \right], \quad P(t) = \int_{t_0}^t p(s) ds. \quad (2.1)$$

**证明.** 选取  $\mu$  的目的在于把左端变成  $(\mu y)'$ . 比较系数须满足  $\mu' = p\mu$ , 可以取  $\mu = e^P$ , 它处处非零. 乘以  $\mu$  后积分, 使用  $P(t_0) = 0$ , 得公式. 微分公式核验方程及初值. 两个解之差满足  $(\mu z)' = 0$ , 零初值迫使  $z = 0$ .  $\square$

公式中的齐次项描述初值的遗留, 积分项累积外部输入. 若  $p = k > 0$ , 记输入为  $q(t)$ , 则  $y(t) = e^{-k(t-t_0)}y_0 + \int_{t_0}^t e^{-k(t-s)}q(s)ds$ . 较早输入乘的权重较小, 这是后面脉冲响应的第一种实例.

**例题 2.3** 容器中有  $V$  升充分混合的溶液. 每分钟流入并流出  $r$  升, 输入浓度为  $c(t)$ . 写出并求解盐量  $M(t)$  的方程.

**解答.** 盐流入率为  $rc(t)$ , 流出浓度为  $M/V$ , 故  $M' + (r/V)M = rc(t)$ . 当  $c(t) = c_0$  为常数时,  $M(t) = Vc_0 + (M(0) - Vc_0)e^{-rt/V}$ . 体积不变和瞬时充分混合是这个模型的条件; 若流入流出量不同, 应先算  $V(t)$ , 不能照抄常数模型.  $\square$

## 2.3 恰当方程与隐式解

方程  $M(t, y)dt + N(t, y)dy = 0$  沿曲线表示  $M + Ny' = 0$ . 若存在势函数  $\Psi$  使  $\Psi_t = M$ ,  $\Psi_y = N$ , 则解落在等值线  $\Psi = C$  上. 反过来只有在  $N \neq 0$  的点附近才能从等值线得到图像形式的解.

**命题 2.2** 若  $M, N \in C^1$  定义在开矩形上, 则存在上述势函数当且仅当  $M_y = N_t$ .

**证明.** 必要性来自二阶混合偏导相等. 充分性可直接构造  $\Psi(t, y) = \int_{t_*}^t M(s, y_*)ds + \int_{y_*}^y N(t, v)dv$ . 对  $y$  求导得  $N$ . 对  $t$  求导, 用  $N_t = M_y$ , 得  $M(t, y_*) + \int_{y_*}^y M_y(t, v)dv = M(t, y)$ . 矩形条件保证积分路径始终在定义域中.  $\square$

一般区域中局部相容不自动给全局势函数. 本册只使用矩形或直接构造的势函数, 不把拓扑条件隐藏在符号计算里.

**例题 2.4** 解  $(2ty + 1)dt + (t^2 + 2y)dy = 0$ , 过点  $(0, 1)$ .

**解答.**  $M_y = 2t = N_t$ . 对  $t$  积分得  $\Psi = t^2y + t + g(y)$ , 与  $\Psi_y = t^2 + g'(y) = t^2 + 2y$  比较得  $g = y^2$ . 初值给  $C = 1$ . 初值附近选根  $y = (-t^2 + \sqrt{t^4 - 4t + 4})/2$ ; 这条支满足  $y(0) = 1$ . 被开方数  $t^4 - 4t + 4 = 1 + (t-1)^2(t^2 + 2t + 3) > 0$ , 且所选支上  $N = t^2 + 2y = \sqrt{t^4 - 4t + 4} > 0$ . 因而该支实际在整个  $\mathbb{R}$  上光滑, 是最大解; 另一个代数根不满足此初值.  $\square$

若恰当性失败, 可以尝试积分因子. 只依赖  $t$  的因子  $\mu$  必须满足  $(\mu M)_y = (\mu N)_t$ , 即  $\mu'/\mu = (M_y - N_t)/N$ . 右端若只依赖  $t$  且  $N \neq 0$ , 积分即可构造  $\mu$ . 只依赖  $y$  的情形相应为  $\mu_y/\mu = (N_t - M_y)/M$ .

## 2.4 Riccati 方程与已知特解

Riccati 方程  $y' = a(t)y^2 + b(t)y + c(t)$  的二次项阻止线性叠加, 但若已知特解  $y_1$ , 可把这一特解作为变量代换的基点. 在  $y \neq y_1$  的区间令  $y = y_1 + 1/v$ . 消去特解方程得  $v' + (2ay_1 + b)v = -a$ , 是线性方程.  $y = y_1$  这一分支必须另记;  $v$  的零点对应原变量爆破.



**例题 2.5** 求  $y' = y^2 - 2/t^2$ ,  $t > 0$ ,  $y(1) = 0$  的解.

**解答.** 试幂函数  $y_1 = k/t$ , 得  $-k = k^2 - 2$ , 可取  $k = 1$ . 令  $y = 1/t + 1/v$ , 得  $v' + 2v/t = -1$ , 积分因子为  $t^2$ . 因此  $v = -t/3 + C/t^2$ . 初值要求  $v(1) = -1$ , 得  $C = -2/3$ , 所以

$$y(t) = \frac{1}{t} - \frac{3t^2}{t^3 + 2} = \frac{2(1 - t^3)}{t(t^3 + 2)}.$$

在  $(0, \infty)$  分母不为零, 这是指定定义域内的最大解. 第一次代换的构造方向来自二次差  $y^2 - y_1^2 = 2y_1(y - y_1) + (y - y_1)^2$ : 倒数恰能把剩下的平方项化为常数输入.  $\square$

## 2.5 习题与解答

**习题 2.1** 求  $ty' = y + te^{-y/t}$ ,  $t > 0$ ,  $y(1) = 0$  的解.

**解答.** 令  $v = y/t$ , 得  $tv' = e^{-v}$ , 所以  $(e^v)' = 1/t$ . 初值给  $e^v = 1 + \log t$ , 故  $y = t \log(1 + \log t)$ , 最大区间为  $(e^{-1}, \infty)$ .  $\square$

**习题 2.2** 解  $y' + 2ty = 2t$ ,  $y(0) = a$ , 并说明不同初值解的差.

**解答.** 积分因子为  $e^{t^2}$ , 得  $y = 1 + (a - 1)e^{-t^2}$ . 两个解之差为  $(a - b)e^{-t^2}$ , 正反两方向均趋于零, 因为此方程并非自治方程, 不能从此推出自治流的平衡点同时正反向吸引.  $\square$

## 3 自治方程与一维相线

### 3.1 平衡点与单调运动

对于  $x' = f(x)$ , 时间不显含于右端. 一条解的时间平移仍为解; 唯一性给出流的复合规律  $\phi_{t+s}(x) = \phi_t(\phi_s(x))$ , 只要各段都有定义. 平衡点  $a$  满足  $f(a) = 0$ , 对应恒定轨道. 一维非平衡轨道在  $f$  符号不变的区间内严格单调.

**命题 3.1** 设  $f$  局部 Lipschitz. 若相邻零点为  $a < b$ , 且  $(a, b)$  内  $f > 0$ , 则从其中出发的解正向趋向  $b$ , 反向趋向  $a$ , 并且全时存在. 若  $f < 0$ , 方向相反.

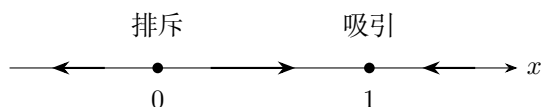
**证明.** 唯一性使轨道不能在有限时刻穿越平衡点: 若到达  $b$ , 从到达时刻反向唯一解是恒  $b$ , 与初值矛盾. 轨道被限制在  $[a, b]$ , 延续定理给出全时存在. 单调有界性给正向极限  $\ell$ . 若  $\ell < b$ , 连续性使  $f$  在  $\ell$  附近有正下界  $c$ , 最终  $x' \geq c$  与收敛矛盾. 反向同理.  $\square$

**定义 3.2** 自治系统的平衡点  $a$  若满足: 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使  $\|x(0) - a\| < \delta$  的解对所有  $t \geq 0$  存在并满足  $\|x(t) - a\| < \varepsilon$ , 则称 Lyapunov 稳定. 若另有一个邻域内的解均趋于  $a$ , 称渐近稳定. 吸引只要求趋于  $a$ , 不应代替稳定的量词.

**定理 3.3 (一维判别)** 设  $f \in C^1$ ,  $f(a) = 0$ . 若  $f'(a) < 0$ , 则  $a$  渐近稳定; 若  $f'(a) > 0$ , 则不稳定. 当  $f'(a) = 0$  时必须考察两侧符号.

**证明.**  $f'(a) < 0$  时, 足够小邻域内有  $(x - a)f(x) < 0$ . 两侧轨道都向  $a$  运动, 因而不会离开任意足够小的初始区间. 单调极限论证说明其极限为  $a$ , 这同时证明稳定与吸引. 若导数为正, 选固定小边界  $a + \varepsilon$ ; 任意从  $(a, a + \varepsilon)$  出发的解都远离  $a$ , 且必到达边界, 否则极限会是内部零点. 任意小扰动可逃出固定邻域, 所以不稳定.  $\square$

$x' = -x^3$  中原点渐近稳定,  $x' = x^3$  中原点不稳定;  $x' = x^2$  中左侧吸引而右侧排斥, 仍不稳定. 三者线性化都为  $x' = 0$ . 把零特征值当作“稳定”会混淆这些行为.



$x' = x(1 - x)$  的相线. 箭头表示时间增加方向.

在负半轴上右端为负, 因而轨道向左; 相线的每支箭头都由对应区间的符号确定.

## 3.2 参数、阈值与分岔

参数改变时, 平衡点的数目或稳定性发生变化称为分岔. 三个基本模型分别是

$$x' = \mu - x^2, \quad x' = \mu x - x^2, \quad x' = \mu x - x^3.$$

第一式在  $\mu < 0$  时无平衡点,  $\mu > 0$  时有  $\pm\sqrt{\mu}$ ; 正根吸引、负根排斥, 是鞍结分岔.  $\mu = 0$  时半稳定. 第二式有  $0, \mu$  两条平衡分支, 导数分别为  $\mu, -\mu$ , 穿越零时交换稳定性, 是跨临界分岔. 第三式在  $\mu \leq 0$  时只有零点,  $\mu > 0$  时又生出  $\pm\sqrt{\mu}$ , 两个新点吸引而原点排斥, 是超临界叉形分岔. 对称性  $f(-x) = -f(x)$  解释两条新分支成对出现; 一般扰动破坏对称性后不能期望同一分岔图.

**例题 3.1** 分析带恒定捕获的种群模型  $x' = rx(1 - x/K) - h$ , 其中  $r, K > 0, h \geq 0$ , 生物状态取  $x \geq 0$ .

**解答.** 令  $u = x/K, \tau = rt, H = h/(rK)$ , 得  $du/d\tau = u(1 - u) - H$ . 平衡点为  $u_{\pm} = (1 \pm \sqrt{1 - 4H})/2$ , 存在条件为  $H \leq 1/4$ .  $H < 1/4$  时小根不稳定, 大根渐近稳定. 当  $H = 1/4$  时, 方程成为  $u' = -(u - 1/2)^2$ . 从上方出发的解渐近趋于  $1/2$ , 从下方出发则向零下降, 所以临界点半稳定而非 Lyapunov 稳定. 对  $H < 1/4$ , 超过小根的初值趋向大根, 低于小根的初值向零减少.  $H > 1/4$  时所有非负状态都下降, 因为右端至多为  $1/4 - H < 0$ . 此模型在零处仍给负导数, 不能自动把负种群当作真实状态; 生物解释应在首次到达零时停止, 或另行设定捕获关闭机制. 数学方程的延续与物理模型的适用区间必须区分.  $\square$

### 3.3 比较与标量不等式

**命题 3.4 (比较原理)** 设  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上连续, 并对状态在每个紧柱体上有一致的 Lipschitz 常数,  $u$  为  $C^1$  函数,  $u' \leq f(t, u)$ , 而  $v' = f(t, v)$ ,  $u(t_0) \leq v(t_0)$ . 在共同存在的正向区间内有  $u \leq v$ .

**证明.** 在任意共同紧时间段上取覆盖两图像的有限 Lipschitz 常数  $L$ . 令  $w = (u - v)_+$ , 则它绝对连续, 几乎处处满足  $w' \leq Lw$ , 初值为零. 在  $u - v > 0$  处由 Lipschitz 得该不等式, 在  $u - v < 0$  处  $w' = 0$ , 在零点几乎处处正部导数亦满足它. 乘  $e^{-L(t-t_0)}$  或应用 Gronwall 得  $w = 0$ . 紧时间段任意, 故结论成立.  $\square$

这个结果可用来夹住不能显式积分的方程. 例如  $x' = -x + \sin t$ ,  $|\sin t| \leq 1$ , 与  $z' = -z \pm 1$  比较得到最终有界区间; 无须知道特殊解的相位.

### 3.4 流行病模型的阈值

将总人口归一化为 1, 用  $S, I, R$  表示易感、感染和移出人群的比例. 假设接触感染率为  $\beta SI$ , 感染者以速率  $\gamma I$  移出,  $\beta, \gamma > 0$ , 得 SIR 系统

$$S' = -\beta SI, \quad I' = \beta SI - \gamma I, \quad R' = \gamma I.$$

总和  $S + I + R$  守恒, 各边界的向量场不向负区域, 因而非负单纯形正向不变. 对  $S_0 > 0, I_0 > 0$ , 指数积分式使  $S, I$  在有限时间严格正, 且轨道在紧集内全正向存在.  $S$  单调下降,  $R$  单调上升;  $I$  可以先升后降, 判据是  $S$  是否大于  $\gamma/\beta$ .

**命题 3.5** 若  $S_0 > 0, I_0 > 0$ , 则  $I(t) \rightarrow 0, S(t) \rightarrow S_\infty > 0$ , 且

$$\log \frac{S_\infty}{S_0} = -\frac{\beta}{\gamma}(S_0 + I_0 - S_\infty). \quad (3.1)$$

若  $S_0 > \gamma/\beta$ , 感染比例先上升, 在  $S = \gamma/\beta$  时取得唯一峰值, 再趋零.

**证明.**  $R' = \gamma I$  给  $\int_0^\infty I dt = (R_\infty - R_0)/\gamma < \infty$ . 因右端在单纯形有界,  $I'$  有界, 故  $I$  一致连续. 非负一致连续可积函数趋零: 否则有无限次取值至少为  $\varepsilon$ , 一致连续性给每次周围固定长度区间上至少为  $\varepsilon/2$ , 可选不相交子列, 与积分有限矛盾. 从  $(\log S)' = -\beta I$  得  $S_\infty = S_0 \exp[-\beta \int_0^\infty I dt] > 0$ . 将  $R_\infty = 1 - S_\infty$  和  $R_0 = 1 - S_0 - I_0$  代入得到 (3.1).

若  $S_0 > \gamma/\beta$  而永不降到阈值, 则  $I$  一直不减且至少为  $I_0 > 0$ , 与积分有限矛盾.  $S$  严格下降, 所以只穿过阈值一次. 穿过前  $I' > 0$ , 穿过后  $I' < 0$ , 得唯一峰值.  $\square$

消去时间也能得到不变量  $I + S - (\gamma/\beta) \log S$ . 若初值超过阈值, 记  $s_c = \gamma/\beta$ , 峰值为  $I_{\max} = I_0 + S_0 - s_c - s_c \log(S_0/s_c)$ . 阈值量  $\beta S_0/\gamma$  比较初始感染增长与移出. 模型不包含出生、死亡、再次易感或时变接触率, 因而这些变化不能仅靠替换一个数字解释. 这里把 Miller 附录 A 中的流行病主题补成一个闭合的动力学例子.

### 3.5 习题与解答

**习题 3.1** 判定  $x' = x(x-1)(2-x)$  的全部平衡点稳定性及区间  $(0, 1)$  的轨道极限.

**解答.** 符号从左至右依次为正、负、正、负, 所以 0, 2 渐近稳定, 1 不稳定.  $(0, 1)$  内解正向趋于 0, 反向趋于 1.  $\square$

**习题 3.2** 分析  $x' = \mu x + x^3$  的平衡点, 说明与超临界叉形模型的区别.

**解答.**  $\mu < 0$  时零点吸引, 两个非零点  $\pm\sqrt{-\mu}$  的导数为  $-2\mu > 0$ , 均排斥.  $\mu > 0$  时只剩不稳定的零点;  $\mu = 0$  时  $x' = x^3$  仍不稳定. 非零不稳定分支位于参数负侧, 是亚临界叉形的基本模型.  $\square$

## 4 高阶线性方程与解空间

### 4.1 线性结构与基本解

正规  $n$  阶线性方程为

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_0(t)y = g(t). \quad (4.1)$$

假设各系数和  $g$  在区间  $I$  上连续. 令状态  $X = (y, y', \dots, y^{(n-1)})^T$ , 可把方程改成连续系数的一阶线性系统. 此右端在状态上为线性, 在每个紧时间段上满足线性增长界; 第 1 章理论给出整个  $I$  上的唯一初值解. 若最高阶系数原来不是 1, 须先除以它, 其零点处正规化失效, 本节定理不能直接用于跨越该点; 个别原方程的解仍可能光滑跨过, 如  $ty' = y$  的解  $y = Ct$ .

**定理 4.1** (4.1) 的齐次解组成  $n$  维实向量空间. 在  $t_0$  处规定  $n$  个初值的映射是此空间到  $\mathbb{R}^n$  的线性同构. 任一非齐次解等于一个特解加一个齐次解.

**证明.** 线性算子使齐次解空间对线性组合封闭. 初值映射线性; 唯一性给单射, 存在性给满射. 规定初值为各标准基向量所得的  $n$  个解构成基. 若  $y_p$  是特解, 两解之差满足齐次方程; 反之  $y_p + y_h$  满足同一非齐次方程.  $\square$

“通解有  $n$  个常数”在此来自初值同构, 不是数积分次数的口号. 若给出的  $n$  个函数初值向量不独立, 即使带了  $n$  个常数, 也不能覆盖所有解.

### 4.2 Wronskian 与降阶

**定义 4.2** 函数  $y_1, \dots, y_n$  的 Wronskian 是  $W(t) = \det(y_j^{(i-1)}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$ .

**定理 4.3 (Abel 公式)** 若这些函数解同一齐次方程 (4.1), 则

$$W(t) = W(t_0) \exp \left( - \int_{t_0}^t a_{n-1}(s) \, ds \right).$$

因此它们为基本解组当且仅当某一个点的 Wronskian 非零.

**证明.** 对行列式按行微分. 前  $n-1$  行的导数等于下一行, 对应行列式含两条相同的行, 贡献为零. 最后一行导数按方程展开, 除  $-a_{n-1}$  乘原末行外, 其他项都与已有行重复, 因而  $W' = -a_{n-1}W$ . 应用一阶线性公式. 非零 Wronskian 等价于初值向量独立, 再用定理 4.1 即得基本解组结论.  $\square$

对任意可微函数, “Wronskian 恒为零” 不能不加条件地当作线性相关判据. 在这里有效的原因是它们解同一个正规线性方程.

对二阶方程  $y'' + py' + qy = 0$ , 若已知在某区间上非零的解  $y_1$ , 令  $y = vy_1$ . 消去  $v$  项得  $v''y_1 + v'(2y_1' + py_1) = 0$ , 即

$$v' = C \frac{e^{-\int p dt}}{y_1^2}, \quad y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int p dt}}{y_1^2} dt.$$

因为  $W(y_1, y_2) = e^{-\int p dt} \neq 0$ , 新解与原解独立. 有零点的  $y_1$  可分区间使用公式, 再用正规方程初值理论延续, 不能直接除以零.

### 4.3 常系数方程

令  $D = d/dt$ ,  $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$ . 因  $De^{\lambda t} = \lambda e^{\lambda t}$ , 有  $P(D)e^{\lambda t} = P(\lambda)e^{\lambda t}$ . 这使特征根给出指数解.

**定理 4.4** 若  $\lambda$  是  $P$  的  $m$  重根, 则  $e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{m-1}e^{\lambda t}$  是复齐次解. 对所有不同根集合这些函数得到复基本解组. 实系数时, 共轭根  $\alpha \pm i\beta$  ( $\beta > 0$ ) 对应实解  $t^k e^{\alpha t} \cos \beta t, t^k e^{\alpha t} \sin \beta t$ .

**证明.** 指数移位恒等式为  $P(D)(e^{\lambda t}v) = e^{\lambda t}P(D + \lambda)v$ , 先对  $D$  用乘积法则, 再对多项式逐项展开. 写  $P(z) = (z - \lambda)^m Q(z)$ , 则  $P(D + \lambda) = D^m Q(D + \lambda)$ , 所以次数小于  $m$  的多项式被消去.

证明全部解独立: 若  $\sum_j e^{\lambda_j t} p_j(t) = 0$ , 其中  $\deg p_j < m_j$ , 固定  $j$  并施加  $\prod_{k \neq j} (D - \lambda_k)^{m_k}$ . 其余项消失, 剩下  $e^{\lambda_j t} \prod_{k \neq j} (D + \lambda_j - \lambda_k)^{m_k} p_j = 0$ . 每个  $D + c, c \neq 0$ , 在有限维多项式空间上可逆, 因其矩阵三角且对角为  $c$ . 因而  $p_j = 0$ . 总数是  $n$ , 由解空间维数得到基本解组. 共轭解取实虚部完成实形式.  $\square$

**例题 4.1** 求  $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = 0$ .

**解答.**  $P(z) = (z - 1)^3$ , 所以  $y = e^t(A + Bt + Ct^2)$ . 初值依次给  $A = 1, A + B = 0, A + 2B + 2C = 0$ , 得  $y = e^t(1 - t + t^2/2)$ . 重根产生的多项式因子不能漏掉.  $\square$

Euler 型方程  $t^2 y'' + aty' + by = 0, t > 0$ , 令  $s = \log t, u(s) = y(e^s)$ , 则  $ty' = u', t^2 y'' = u'' - u'$ , 得  $u'' + (a - 1)u' + bu = 0$ . 因而可用常系数理论处理, 但  $t = 0$  是变换及正规性同时失效的位置.

### 4.4 常数变易与非齐次方程

对  $y'' + py' + qy = g$ , 取基本解组  $y_1, y_2$ , 设  $y = u_1 y_1 + u_2 y_2$ . 为避免冗余选择规定  $u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0$ . 代回方程

得到  $u_1' y_1' + u_2' y_2' = g$ , 所以

$$u_1' = -\frac{y_2 g}{W}, \quad u_2' = \frac{y_1 g}{W}, \quad y_p = -y_1 \int_{t_0}^t \frac{y_2 g}{W} ds + y_2 \int_{t_0}^t \frac{y_1 g}{W} ds.$$

积分中的  $y_j, g, W$  均在  $s$  处取值. 这给零位置、零速度初值的特解; 可直接微分核查. 方法依赖  $W \neq 0$ , 正是基本解组所保证的条件.

**例题 4.2** 求  $y'' + y = \sec t$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$ , 在  $(-\pi/2, \pi/2)$  上的解.

**解答.** 取  $y_1 = \cos t$ ,  $y_2 = \sin t$ ,  $W = 1$ . 有  $u_1' = -\tan t$ ,  $u_2' = 1$ , 并取零积分常数. 故  $u_1 = \log \cos t$ ,  $u_2 = t$ , 解为  $y = \cos t \log \cos t + t \sin t$ . 正规右端只在指定区间连续, 不用这个表达式声称跨越奇点的解.  $\square$

## 4.5 习题与解答

**习题 4.1** 求  $y'' + 2y' + 5y = 0$  的通解并说明长期行为.

**解答.** 根为  $-1 \pm 2i$ , 故  $y = e^{-t}(A \cos 2t + B \sin 2t)$ . 每个解及其导数正向趋于零, 振荡角频率是 2, 衰减指数是 1.  $\square$

**习题 4.2** 求  $t^2 y'' - ty' + y = 0$ ,  $t > 0$ , 并计算基本解组的 Wronskian.

**解答.** 变换后为  $u'' - 2u' + u = 0$ , 得  $y_1 = t$ ,  $y_2 = t \log t$ ,  $W = t$ . 正规方程中  $p = -1/t$ , Abel 公式也给  $W = Ct$ .  $\square$

# 5 强迫振动与线性响应

## 5.1 阻尼振子与能量

弹簧恢复力  $-kx$ , 黏性阻力  $-cx'$ , 外力  $F(t)$  给出  $mx'' + cx' + kx = F(t)$ , 其中  $m, k > 0$ ,  $c \geq 0$ . 除以质量后写成

$$x'' + 2\zeta\omega_0 x' + \omega_0^2 x = f(t), \quad \omega_0 = \sqrt{k/m}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}. \quad (5.1)$$

$\omega_0$  是无阻尼固有角频率,  $\zeta$  是无量纲阻尼比. 特征根为  $-\zeta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$ .  $0 \leq \zeta < 1$  时欠阻尼,  $\zeta = 1$  时临界阻尼,  $\zeta > 1$  时过阻尼. 临界情形含  $te^{-\omega_0 t}$ , 不是两个相同指数乘常数.

无外力时取能量  $E = (m(x')^2 + kx^2)/2$ , 得  $E' = -c(x')^2 \leq 0$ . 这验证阻尼的耗散方向.  $c = 0$  时能量守恒, 振动一般不衰减;  $c > 0$  时特征根实部全负, 所有齐次运动趋于零. 能量单调本身不立即说明其极限为零, 后面将给出不变集论证.

## 5.2 指数输入与共振

**命题 5.1 (指数响应)** 对常系数  $P(D)y = e^{\lambda t}$ , 若  $P(\lambda) \neq 0$ , 有特解  $y_p = e^{\lambda t}/P(\lambda)$ . 若  $\lambda$  是  $m$  重根, 则有特解  $y_p = t^m e^{\lambda t}/P^{(m)}(\lambda)$ .

**证明.** 第一式直接代入. 重根情形用指数移位恒等式, 令  $P(z) = (z - \lambda)^m Q(z)$ . 因为  $D^m Q(D + \lambda)t^m = m!Q(\lambda) = P^{(m)}(\lambda)$ , 第二式的左端正好为  $e^{\lambda t}$ .  $\square$

待定系数法把指数、三角函数和多项式的有限维微分封闭空间作为候选. 与齐次解重合时乘足够次的  $t$ , 本质就是上述移位公式. 它不适用于任意右端, 此时应使用常数变易或卷积.

**例题 5.1** 求  $y'' + y = \cos t$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$ .

**解答.** 复输入  $e^{it}$  中  $P(z) = z^2 + 1$ ,  $i$  为简单根, 得复特解  $te^{it}/(2i)$ . 取实部为  $t \sin t/2$ , 已满足两个零初值. 振幅线性增长来自外力频率与固有频率重合, 并非“所有周期输入都使振动变大”.  $\square$

**例题 5.2** 设  $\omega \geq 0$ ,  $\omega \neq \omega_0$ . 求  $x'' + \omega_0^2 x = F \cos \omega t$ , 零初值的解, 并解释接近共振时的拍频.

**解答.** 特解为  $F \cos \omega t / (\omega_0^2 - \omega^2)$ , 配合初值得

$$x = \frac{F(\cos \omega t - \cos \omega_0 t)}{\omega_0^2 - \omega^2} = -\frac{2F \sin((\omega + \omega_0)t/2) \sin((\omega - \omega_0)t/2)}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

接近但不等于共振时, 慢因子调制快振动, 产生拍. 令  $\omega \rightarrow \omega_0$  且固定  $t$  可得共振解  $Ft \sin \omega_0 t / (2\omega_0)$ . 此极限对所有时间不一致, 不能把非共振有界解误当作共振也有界.  $\square$

## 5.3 复增益、相位与频率响应

设  $P$  为实系数且  $P(i\omega) \neq 0$ . 输入  $\operatorname{Re}(Fe^{i\omega t})$  的正弦特解是  $\operatorname{Re}(H(i\omega)Fe^{i\omega t})$ , 其中  $H(s) = 1/P(s)$  为传递函数.  $|H(i\omega)|$  是增益,  $\arg H(i\omega)$  是相位变化. 取实部与常系数微分算子交换, 所以使用复数没有改变实方程.

对 (5.1),

$$|H(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2 \omega_0^2 \omega^2}}.$$

相位为  $-\arg(\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\zeta\omega_0\omega)$ , 象限不能由一个不带象限的反正切决定. 阻尼正时瞬态趋于零, 这一特解才是长期稳态. 阻尼为零时, 初值携带的自由振动不消失.

令  $u = \omega^2$ , 对增益分母平方求导, 得  $2(u - \omega_0^2) + 4\zeta^2 \omega_0^2$ . 当  $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$  时峰值频率为  $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ ; 阻尼更大时峰值在零频率处. 因而“最大振幅频率”通常不等于欠阻尼自由振动频率  $\omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$ .

电路中的串联 RLC 模型以电荷  $q$  为状态, 电流为  $q'$ , 满足  $Lq'' + Rq' + q/C = V(t)$ . 与机械振子对应的是  $L, m; R, c; 1/C, k$ . 输入若通过移动支座或黏性连接产生, 右端可能含输入的导数, 传递函数的分子随之改变, 不能统一写为  $1/P$ .



## 5.4 输入输出与叠加

一个零初始状态的线性时不变系统对输入线性, 并与时间平移相容. “零初始状态”使叠加清楚: 非零初值产生的自由响应应单独加上. 对双输入分别求特解后相加, 是线性算子的性质; 对非线性方程一般不成立.

**例题 5.3** 分析一阶滤波器  $y' + ay = af(t)$ ,  $a > 0$  的频率响应.

**解答.**  $H(s) = a/(s + a)$ , 增益为  $a/\sqrt{a^2 + \omega^2}$ , 相位为  $-\arctan(\omega/a)$ . 慢变化输入几乎原样通过, 高频被压低, 因而是低通滤波器. 输入  $f = 1$ , 零初值时  $y = 1 - e^{-at}$ ; 阶跃最终增益  $H(0) = 1$  与频率零极限一致.  $\square$

## 5.5 多项式强迫与瞬态识别

对多项式  $q(t)$ , 候选特解可选为相同或更高次数的多项式. 例如  $P(0) \neq 0$  时,  $P(D)$  在次数不超过  $m$  的多项式空间上矩阵为三角形, 对角全为  $P(0)$ , 因而可逆; 次数不超过  $m$  的输入恰有一个此空间内的特解. 0 为特征根时应先乘相应次数的  $t$ .

**例题 5.4** 求  $y'' + 2y' + y = t^2$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$ .

**解答.** 令  $y_p = At^2 + Bt + C$ , 比较系数得  $A = 1$ ,  $4A + B = 0$ ,  $2A + 2B + C = 0$ , 所以  $y_p = t^2 - 4t + 6$ . 加上齐次项  $(c_1 + c_2 t)e^{-t}$ , 初值给  $c_1 = -6$ ,  $c_2 = -2$ . 故  $y = t^2 - 4t + 6 - (6 + 2t)e^{-t}$ . 输入非周期, 长期输出也非有界常量, 但自由响应仍衰减.  $\square$

在  $0 \leq \zeta < 1$ ,  $A \neq 0$  的欠阻尼自由响应  $x = Ae^{-\zeta\omega_0 t} \cos(\omega_d t - \phi)$  中,  $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$ . 同号相邻峰值相隔  $T_d = 2\pi/\omega_d$ , 前一个同号峰的绝对值与后一个的比为  $e^{\zeta\omega_0 T_d}$ , 对数减量  $\delta = 2\pi\zeta/\sqrt{1 - \zeta^2}$ . 极值条件含一个固定相位偏移, 不影响相邻同号峰的时间差与比值. 若测得自由衰减的  $T_d$  与  $\delta$ , 可反推  $\zeta = \delta/\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}$  及  $\omega_0 = 2\pi/[T_d \sqrt{1 - \zeta^2}]$ . 这些关系以理想线性黏性阻尼为前提, 不应用于一般非线性耗散的任意波形.

## 5.6 习题与解答

**习题 5.1** 求  $y'' - 2y' + y = e^t$  的通解.

**解答.** 特征根 1 为二重根,  $P''(1) = 2$ , 特解为  $t^2 e^t/2$ . 故  $y = e^t(A + Bt + t^2/2)$ .  $\square$

**习题 5.2** 对  $x'' + 2x' + 2x = \cos t$ , 求长期稳态及振幅.

**解答.**  $P(i) = 1 + 2i$ ,  $H(i) = (1 - 2i)/5$ . 稳态为  $(\cos t + 2 \sin t)/5$ , 振幅为  $1/\sqrt{5}$ . 齐次根为  $-1 \pm i$ , 因而任意初值的瞬态衰减.  $\square$



## 6 Laplace 变换、卷积与脉冲

### 6.1 变换与导数公式

**定义 6.1** 若  $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$  局部分段连续且满足  $|f(t)| \leq Me^{at}$  (足够大  $t$ ), 则其单边 Laplace 变换为  $F(s) = \mathcal{L}f(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$ , 在  $\operatorname{Re} s > a$  绝对收敛. 收敛半平面与公式共同描述变换.

有限段积分因局部可积而存在, 尾部可用  $Me^{-(\operatorname{Re} s - a)t}$  控制. 相同估计加一个  $t^k$  因子仍可积, 所以在严格内部的闭子半平面上可对  $s$  求导,  $F^{(k)}(s) = \mathcal{L}((-t)^k f)(s)$ . 因而变换在其收敛半平面内解析.

**命题 6.2** 若  $f$  局部绝对连续,  $f'$  局部分段连续, 且  $f, f'$  为指数阶, 则在共同收敛半平面中  $\mathcal{L}f' = sF - f(0+)$ . 对满足相应条件的  $n$  阶导数,

$$\mathcal{L}f^{(n)} = s^n F - s^{n-1}f(0+) - \dots - f^{(n-1)}(0+).$$

**证明.** 在  $[0, R]$  上分部积分:  $\int_0^R e^{-st} f' = e^{-sR} f(R) - f(0+) + s \int_0^R e^{-st} f$ . 当实部超过指数阶, 边界尾项趋于零. 对更高阶反复使用该公式即可. 跳跃函数不能直接应用这个普通导数公式, 必须另计跳跃产生的脉冲.  $\square$

基本表可从积分得到  $\mathcal{L}1 = 1/s$ ,  $\mathcal{L}e^{at} = 1/(s-a)$ ,  $\mathcal{L}\cos \omega t = s/(s^2 + \omega^2)$ ,  $\mathcal{L}\sin \omega t = \omega/(s^2 + \omega^2)$ .  $\mathcal{L}t^n = n!/s^{n+1}$  来自反复分部积分. 线性性和指数移位  $\mathcal{L}(e^{at} f) = F(s-a)$  使表的适用范围扩大.

这里使用的逆变换在局部分段连续指数阶函数中唯一, 相等是除跳跃点取值外的几乎处处相等. 一个证明途径如下. 若变换差  $g$  为零, 选实数  $b$  严格大于其指数阶并使  $b > 0$ .  $F(b+n) = 0$  对所有  $n \geq 0$  成立. 代换  $u = e^{-t}$  得  $\int_0^1 u^n h(u) du = 0$ ,  $h(u) = u^{b-1} g(-\log u) \in L^1(0, 1)$ . 多项式在连续函数中一致稠密, 故  $h$  对全部连续测试函数积分为零. 用连续函数逼近区间示性函数, 得每个区间积分为零, 再由不定积分的绝对连续性得  $h = 0$  几乎处处. 此处使用的一致多项式逼近和积分基本性质是分析先修; 具体有理式逆变换仍逐项代回核验.

### 6.2 初值问题与部分分式

**例题 6.1** 解  $y'' + 3y' + 2y = 1$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$ .

**解答.** 记  $Y = \mathcal{L}y$ , 导数公式给  $(s^2 + 3s + 2)Y = 1 + 1/s$ . 因此  $Y = (s+1)/[s(s+1)(s+2)] = 1/[s(s+2)]$ , 得  $y = (1 - e^{-2t})/2$ . 初值项不可遗漏; 分子中的消去由此特定初速度与输入共同决定.  $\square$

对二次不可约分母应先配平方, 例如  $s^2 + 2as + b = (s+a)^2 + \omega^2$  ( $\omega^2 = b - a^2 > 0$ ). 重复极点的逆变换含  $t$  的幂; 这与特征方程的重根完全一致.

### 6.3 延迟、阶跃与卷积

设  $H(t)$  为  $t > 0$  时 1、 $t < 0$  时 0 的阶跃, 单点值不影响普通积分. 对  $a > 0$ ,

$$\mathcal{L}\{H(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s).$$

这由  $u = t - a$  代换得出.  $H(t - a)f(t)$  的变换一般不是  $e^{-as}F(s)$ , 必须先把有效输入改写为延迟变量的函数.

**定义 6.3** 两个因果函数的卷积为  $(f * g)(t) = \int_0^t f(t - u)g(u) du, t \geq 0$ . 因果指  $t < 0$  时延拓为零.

**定理 6.4 (卷积公式)** 若  $f, g$  局部分段连续且为指数阶, 则在足够右侧半平面  $\mathcal{L}(f * g) = FG$ .

**证明.** 足够大的  $\sigma = \operatorname{Re} s$  使  $\int_0^\infty e^{-\sigma t}|f(t)| dt$  与  $g$  的对应积分有限. 因而三角区域上的二重积分绝对可积, 可交换积分. 令  $v = t - u$ , 得

$$\int_0^\infty \int_0^t e^{-st} f(t - u)g(u) du dt = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-s(v+u)} f(v)g(u) dv du = FG.$$

所用交换依靠绝对可积, 不是把发散的两个表达式形式相乘.  $\square$

**例题 6.2** 求  $y'' + y = H(t - \pi)$ , 零初值的解.

**解答.**  $Y = e^{-\pi s}/[s(s^2 + 1)]$ . 因  $1/[s(s^2 + 1)] = 1/s - s/(s^2 + 1)$ , 得  $y = H(t - \pi)[1 - \cos(t - \pi)]$ . 在开关点位置及速度连续, 加速度发生有限跳跃. 也可用脉冲响应  $k(t) = \sin t$  卷积输入, 直接积分得到同一结果.  $\square$

## 6.4 脉冲与 Green 函数

Dirac 脉冲  $\delta_a$  不是取无穷值的普通函数. 它对光滑紧支撑测试函数  $\varphi$  的作用为  $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$ ; 分布导数定义为  $\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$ . 从定义分部积分得  $H' = \delta_0$ . 在因果约定下取  $\mathcal{L}\delta_0 = 1, \mathcal{L}\delta_a = e^{-as} (a > 0)$ , 零时刻质量全部计入, 不采用半质量约定.

若  $y$  在  $a$  左右光滑, 有跳跃  $[y]_a$ , 则分布导数为常规分段导数加  $[y]_a\delta_a$ . 再求导可得二阶导数中的  $[y']_a\delta_a + [y]_a\delta'_a$ . 对  $my'' + cy' + ky = J\delta_a$ , 比较  $\delta'_a$  系数先得  $[y]_a = 0$ , 再比较  $\delta_a$  得  $m[y']_a = J$ . 若先保留位置跳跃, 脉冲系数为  $m[y']_a + c[y]_a$ , 在  $[y]_a = 0$  后才化为所写结论. 瞬时冲量改变速度, 不使位置跳跃.

对  $y'' + py' + qy = f$  的常系数版本, 因果脉冲响应为  $k(t) = H(t)k_+(t)$ , 其中  $k_+$  解齐次方程并满足  $k_+(0) = 0, k'_+(0) = 1$ . 上述跳跃计算给  $(D^2 + pD + q)k = \delta_0$ . 零初值响应  $y = k * f$ , 其 Laplace 变换为  $F/P(s)$ . 这也可直接在卷积积分中微分两次证明, 所以卷积的意义不依赖先记住变换表.

**例题 6.3** 求  $y'' + 2y' + 2y = 3\delta_2$ , 零初值的解.

**解答.**  $k_+(t) = e^{-t} \sin t$ , 所以  $y = 3H(t - 2)e^{-(t-2)} \sin(t - 2)$ . 位置连续, 速度跳跃为 3, 与单位质量的冲量条件一致. 普通微分方程只在  $t \neq 2$  处成立, 在全区间应按分布意义理解.  $\square$

## 6.5 极点与初终值

对严格真有理的  $F(s)$ , 部分分式给时间项  $t^{m-1}e^{\lambda t}$ , 极点  $\lambda$  的实部控制衰减, 虚部控制振荡. 零点消去后的实际极点才决定该输出; 不能根据未约分母断言输入输出中必有某个模式.

若  $f$  在零右连续且为指数阶, 由  $u = st$  和控制收敛得  $\lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s) = f(0+)$ : 远尾用指数阶控制, 近零用连续性. 对有理变换, 取由部分分式得到的连续时间函数作为逆变换代表. 若约分后的  $sF(s)$  的全部极点都在严

格左半平面, 则  $f$  为常数加衰减模式, 所以  $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ . 这是终值定理在本册所需的充分版本.  $F = 1/(s^2 + 1)$  时右侧为零而  $f = \sin t$  无终值; 缺少极点条件不能使用公式.

## 6.6 习题与解答

**习题 6.1** 解  $y' + y = H(t-1)(t-1)$ ,  $y(0) = 0$ .

**解答.**  $Y = e^{-s}/[s^2(s+1)]$ , 其中  $1/[s^2(s+1)] = 1/s^2 - 1/s + 1/(s+1)$ . 因而  $y = H(t-1)[t-2+e^{-(t-1)}]$ .  $\square$

**习题 6.2** 求  $(e^{-t} * e^{-2t})(t)$ , 并验证卷积变换.

**解答.** 积分为  $e^{-t} \int_0^t e^{-u} du = e^{-t} - e^{-2t}$ . 变换为  $1/(s+1) - 1/(s+2) = 1/[(s+1)(s+2)]$ .  $\square$

## 7 周期输入与 Fourier 方法

### 7.1 正交展开与系数

周期输入通常由多个频率组成. 对  $2\pi$  周期函数, 使用  $\sin nt, \cos nt$  的目的是让常系数算子逐频率作用. 在实内积  $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} fg dt$  下, 不同频率正交,  $\|1\|^2 = 2\pi$ ,  $\|\cos nt\|^2 = \|\sin nt\|^2 = \pi$  ( $n \geq 1$ ). 用积化和差并积分即可核验这些值.

**定义 7.1** 局部可积的  $2\pi$  周期函数的 Fourier 系数是

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt.$$

其形式级数为  $a_0/2 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$ . 周期  $T$  时把  $nt$  替换为  $2\pi nt/T$ , 系数归一化相应为  $2/T$ .

形式展开不自动保证收敛. 本章所用的收敛条件为每周期内可分为有限个区间, 且在每个闭子区间上有单侧  $C^1$  延拓, 即函数和一阶导数都具有有限单侧极限. 这比只要求开区间内  $C^1$  更强, 保证断点附近的单侧导数有界.

**定理 7.2 (分段光滑函数的 Fourier 收敛)** 在上述条件下, Fourier 部分和在任一点  $t$  收敛到  $[f(t+) + f(t-)]/2$ ; 连续点即为函数值.

**证明.** 由三角恒等式, 部分和可写成  $S_N(t) = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} f(t-u) D_N(u) du$ , 其中  $D_N(u) = \sin((N+1/2)u)/\sin(u/2)$ , 且积分为  $2\pi$ . 将正负  $u$  配对并减去  $m = (f(t+) + f(t-))/2$ , 得

$$S_N(t) - m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(t-u) + f(t+u) - 2m}{\sin(u/2)} \sin((N+1/2)u) du.$$

分段  $C^1$  使分子在  $u \downarrow 0$  时为  $O(u)$ , 所以前面分式是可积的分段连续函数  $g(u)$ . 任意这样的可积函数可以用有限区间阶梯函数作  $L^1$  逼近: 在各连续段内部用一致连续性分割, 断点附近则用总长度控制积分. 阶梯函数与  $\sin(ku)$  的

积分有限个  $O(1/k)$  项;  $L^1$  误差对振荡积分的贡献至多为该误差. 先令  $k = N + 1/2 \rightarrow \infty$ , 再令逼近误差趋零, 得结论.  $\square$

跳跃点的平均值解释了为什么不能直接在方波的跳跃处要求级数等于选定单点值. 部分和在跳跃附近有 Gibbs 超调, 点态收敛不代表整段一致收敛. 本册不把示意波形的超调数值当作严格估计.

**例题 7.1** 展开  $f(t) = 1$  ( $0 < t < \pi$ ),  $f(t) = -1$  ( $-\pi < t < 0$ ), 周期为  $2\pi$ .

**解答.**  $f$  为奇函数, 故  $a_n = 0$ . 计算得  $b_n = (2/\pi) \int_0^\pi \sin nt \, dt = 2(1 - (-1)^n)/(\pi n)$ . 因此  $f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{j \geq 0} \sin((2j+1)t)/(2j+1)$  在连续点成立, 跳跃点和为零.  $\square$

## 7.2 逐频率响应的合法性

对  $x'' + cx' + kx = f(t)$ ,  $c, k > 0$ , 采用标准复 Fourier 系数  $\hat{f}_n = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^\pi f(t)e^{-int} \, dt$  时, 第  $n$  频率的复系数乘  $1/(k - n^2 + icn)$ . 形式叠加容易, 核查它是否确为解更重要. 对有跳跃的输入, 可以先从周期初值问题构造解, 再从解的系数验证频率关系, 这样无需未经证明地逐项二次求导.

**命题 7.3** 常系数系统  $X' = AX + g(t)$  中, 若  $g$  是周期  $T$  的分段连续函数且  $A$  的全部特征值实部负, 则有唯一连续、分段  $C^1$  的  $T$  周期解, 所有其他解趋向它.

**证明.** 常数变易给  $X(T) = e^{AT}X(0) + b$ ,  $b = \int_0^T e^{A(T-s)}g(s) \, ds$ . 矩阵  $e^{AT}$  的特征值模都小于 1, 故  $I - e^{AT}$  可逆, 唯一选择  $X(0) = (I - e^{AT})^{-1}b$ . 由周期输入和唯一性, 该解重复每周期. 任一其他解之差为  $e^{At}v$ , Jordan 形式中每项为多项式乘实部为负的指数, 故趋于零. 矩阵指数的构造和谱性质在第 8 章证明; 本命题也可在二阶情形直接用第 4 章特征根证明.  $\square$

对上述二阶方程,  $x, x'$  连续且周期,  $x''$  分段连续. 分部积分时周期边界项消失, 第  $n$  个 Fourier 系数满足  $(k - n^2 + icn)\hat{x}_n = \hat{f}_n$ . 若输入分段  $C^1$ , 则  $\hat{f}_n = O(1/n)$ , 这是各光滑段分部积分并保留有限跳跃项的结果. 因而  $\hat{x}_n = O(1/n^3)$ ,  $x$  和  $x'$  的 Fourier 级数绝对一致收敛. 不需要断言二阶导数级数也绝对收敛; 方程在输入的连续段按普通意义成立, 在跳跃点按分段或分布意义解释.

**例题 7.2** 求方波输入下  $x'' + 2x' + 2x = f(t)$  的周期响应级数.

**解答.** 对奇数  $n$ , 输入项为  $4 \sin nt/(\pi n)$ , 它写成  $\operatorname{Re}(A_n e^{int})$  时的复振幅是  $A_n = -4i/(\pi n)$ ; 标准 Fourier 系数则为  $\hat{f}_n = A_n/2 = -2i/(\pi n)$ . 记  $a = 2 - n^2$ ,  $b = 2n$ , 则输出为

$$x(t) = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 为奇数}}} \frac{4}{\pi n} \frac{a \sin nt - b \cos nt}{a^2 + b^2}.$$

根  $-1 \pm i$  使周期解唯一且吸引. 每项幅度为  $O(n^{-3})$ , 因而高频输入被显著平滑. 在  $t = 0$  的输出一般不为零, 周期响应不同于从静止开始的响应.  $\square$

### 7.3 周期解与无阻尼共振

对  $x'' + \omega_0^2 x = f(t)$ , 若某频率  $n\Omega$  与  $\omega_0$  相等, 那一 Fourier 系数非零时产生随  $t$  增大的共振项, 不存在相同周期的解. 这可不靠无穷级数证明: 若  $x$  和  $x'$  都周期, 将方程乘  $\cos \omega_0 t$  或  $\sin \omega_0 t$  并在完整周期积分两次分部积分, 左边为零, 因而右边对应系数必须为零.

即使没有受迫共振, 无阻尼齐次运动不会消失, 所以周期特解通常不是所有初值的长期极限. 若  $\omega_0 T$  不是  $2\pi$  的整数倍,  $I - e^{AT}$  仍可逆, 有唯一  $T$  周期特解; 若恰为整数倍而共振系数为零, 周期齐次解使周期解不唯一.

### 7.4 习题与解答

**习题 7.1** 求  $f(t) = t$ ,  $-\pi < t < \pi$ , 周期延拓的 Fourier 系数.

**解答.** 奇性给  $a_n = 0$ , 分部积分给  $b_n = 2(-1)^{n+1}/n$ . 级数在区间内部收敛到  $t$ , 在  $\pm\pi$  的跳跃处收敛到零.  $\square$

**习题 7.2** 对  $y' + ay = f(t)$ ,  $a > 0$ , 周期  $T$ , 给出周期解的初值, 不使用 Fourier 展开.

**解答.** 令  $b = \int_0^T e^{-a(T-s)} f(s) ds$ , 周期条件为  $y(0) = e^{-aT} y(0) + b$ , 故  $y(0) = b/(1 - e^{-aT})$ . 任意解与它之差为  $Ce^{-at}$ .  $\square$

## 8 线性方程组与矩阵指数

### 8.1 基本矩阵与常数变易

**定义 8.1** 对  $X' = A(t)X$ , 若矩阵  $\Phi(t)$  的各列组成一组线性独立解, 称其为基本矩阵. 一般非齐次系统是  $X' = A(t)X + g(t)$ .

在某点独立的列, 不可能在另一点突然相关: 若有常数向量  $c \neq 0$  使  $\Phi(t_1)c = 0$ , 则解  $\Phi(t)c$  的零初值唯一性迫使它处处为零, 与初始独立矛盾. 所以基本矩阵整个区间可逆.

**定理 8.2** 连续系数系统的解为

$$X(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}X_0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}g(s) ds. \quad (8.1)$$

**证明.** 设  $X = \Phi c(t)$ , 代入得  $\Phi'c + \Phi c' = A\Phi c + g$ , 消去齐次部分后  $c' = \Phi^{-1}g$ . 积分并使用初值即得公式. 矩阵乘法不交换, 因此顺序不可任意调换.  $\square$

**命题 8.3 (Liouville 公式)** 基本矩阵满足  $\det \Phi(t) = \det \Phi(t_0) \exp(\int_{t_0}^t \operatorname{tr} A(s) ds)$ .

**证明.** 按列展开行列式导数, 各列导数为  $A$  乘该列. 在线性代数中该和等于  $\text{tr } A \det \Phi$ : 可先对标准基计算  $A$  的作用, 非对角项导致两列重复, 只有对角项保留, 再换到当前列基. 因而行列式满足一阶线性方程, 解得公式.  $\square$

## 8.2 矩阵指数与谱

**定义 8.4** 对常矩阵  $A$ , 定义  $e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k t^k / k!$ .

取任一相容矩阵范数, 各项范数由  $\|A\|^k |t|^k / k!$  控制, 所以紧时间区间上一致绝对收敛. 导数级数也同样收敛, 得  $(e^{At})' = Ae^{At}$ ,  $e^{A0} = I$ . 初值唯一性给  $e^{A(t+s)} = e^{At}e^{As}$ , 以及逆矩阵  $e^{-At}$ . 因而  $\Phi = e^{At}$  是基本矩阵.

若  $Av = \lambda v$ , 则  $e^{At}v = e^{\lambda t}v$ . 若  $A = SJS^{-1}$ , 则  $e^{At} = Se^{Jt}S^{-1}$ . 对 Jordan 块  $J = \lambda I + N$ ,  $N^m = 0$ , 有  $e^{Jt} = e^{\lambda t}(I + tN + \cdots + t^{m-1}N^{m-1}/(m-1)!)$ . 本册把有限维矩阵的特征分解与 Jordan 标准形作为线性代数先修, 此处完整给出它们对方程的作用. 对不交换的  $A, B$ , 一般  $e^{A+B} \neq e^Ae^B$ , 不能把变系数系统直接写成  $\exp(\int A)$ .

**例题 8.1** 求  $X' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} X$ ,  $X(0) = (a, b)^T$ .

**解答.**  $A = 2I + N$ ,  $N^2 = 0$ , 所以  $e^{At} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $X = e^{2t}(a + bt, b)^T$ . 只有一条特征向量方向, 但仍需两个独立模式. 缺陷矩阵的第二模式是广义特征向量产生的  $t$  项.  $\square$

**例题 8.2** 对  $A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ , 求流并判定旋转方向.

**解答.** 写  $A = \alpha I + \beta J$ ,  $J^2 = -I$ , 得  $e^{At} = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t & -\sin \beta t \\ \sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix}$ .  $\beta > 0$  时从正  $x$  轴向正  $y$  轴逆时针旋转;  $\alpha$  控制半径增长或衰减.  $\square$

## 8.3 模态与耦合振动

两个质量相同为  $m$  的物体各接外侧刚度  $k$  的弹簧, 中间用刚度  $\kappa$  的弹簧连接. 位移满足

$$m \begin{pmatrix} x_1'' \\ x_2'' \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} k + \kappa & -\kappa \\ -\kappa & k + \kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

同相方向  $(1, 1)$  的特征刚度为  $k$ , 反相方向  $(1, -1)$  的特征刚度为  $k + 2\kappa$ . 令  $u = (x_1 + x_2)/2$ ,  $v = (x_1 - x_2)/2$ , 得  $mu'' + ku = 0$ ,  $mv'' + (k + 2\kappa)v = 0$ . 这两个正常模态将耦合运动分解为独立振子. 改变坐标不是忽略耦合, 而是选取力矩阵的特征方向.



## 8.4 稳定性与输入

**定理 8.5** 常系数系统  $X' = AX$  的原点渐近稳定当且仅当全部特征值实部严格负. 它 Lyapunov 稳定当且仅当全部实部非正, 且实部为零的特征值的 Jordan 块均为一阶.

**证明.** Jordan 公式显示: 严格负的指数压过任意固定次数多项式, 故存在  $M, \gamma > 0$  使  $\|e^{At}\| \leq Me^{-\gamma t}$ , 同时得到稳定与收敛. 零实部的一阶块有界, 与负实部块合在一起使半群有界, 所以小初值始终保持小. 若有正实部, 在相应实不变子空间内取特征运动, 任意小非零初值最终逃出固定球. 若零实部块有非零幂零部分, 取最高广义特征方向得多项式增长, 也不稳定. 若存在零实部的一阶块, 则其非零运动不趋于零, 因而不能渐近稳定. 相似变换只改变固定范数常数, 不改变这些量词结论.  $\square$

稳定矩阵的非齐次解满足  $\|X(t)\| \leq Me^{-\gamma t}\|X_0\| + M \int_0^t e^{-\gamma(t-s)}\|g(s)\| ds$ . 有界输入给有界状态; 输入趋零时, 将积分拆成固定旧时段和最终小输入时段可证明状态趋零. 相同结论不适用于只有 Lyapunov 稳定、没有衰减的系统, 如无阻尼振子会对共振输入积累能量.

## 8.5 习题与解答

**习题 8.1** 求  $X' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X$  的通解.

**解答.** 特征值 3、-1, 对应  $(1, 1)$ 、 $(1, -1)$ . 因而  $X = c_1 e^{3t}(1, 1)^T + c_2 e^{-t}(1, -1)^T$ ; 只有初值在第二条直线上才正向趋零.  $\square$

**习题 8.2** 给出全部特征值为零而原点不稳定的二维系统, 并解释机制.

**解答.** 取  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 有  $x = x_0 + y_0 t$ ,  $y = y_0$ . 任意小  $y_0 \neq 0$  都使  $x$  最终无界; 非平凡 Jordan 块产生线性增长.  $\square$

# 9 平面系统的相图

## 9.1 轨道与零流线

自治平面系统  $x' = f(x, y)$ ,  $y' = g(x, y)$  的轨道是状态平面内的定向曲线. 在  $f \neq 0$  的局部可写  $dy/dx = g/f$ , 但这个商在竖直运动处失效, 且丢掉了速度大小. 零流线  $f = 0$  和  $g = 0$  分别是水平或竖直分量为零的点集, 不是一般的不变轨道; 两者交点才是平衡点.

唯一性说明不同轨道不能在非平衡点相交, 但同一轨道可以周期重复. 穿过某点再次到达同一点, 由自治性与唯一性得到周期运动. 平衡点旁箭头很短也不意味着轨道能在有限时间到达它.

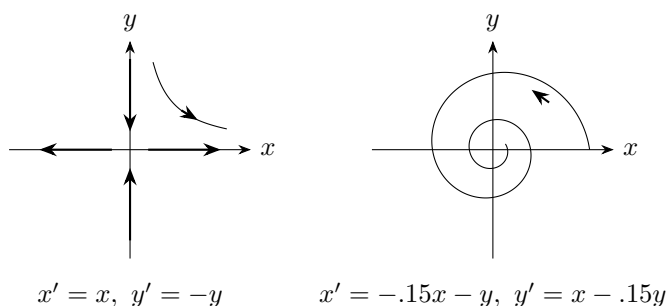


## 9.2 迹、行列式与线性分类

对  $X' = AX$ ,  $A$  为实  $2 \times 2$  矩阵, 设  $\tau = \text{tr } A$ ,  $\Delta = \det A$ . 特征方程为  $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$ . 因而:

- $\Delta < 0$ : 两个实根异号, 原点为鞍点. 负根特征线是稳定方向, 正根特征线是不稳定方向.
- $\Delta > 0, \tau^2 > 4\Delta$ : 实根同号,  $\tau < 0$  为稳定结点,  $\tau > 0$  为不稳定结点.
- $\Delta > 0, \tau^2 < 4\Delta$ : 共轭复根实部  $\tau/2$ , 为稳定或不稳定焦点;  $\tau = 0$  时为中心.
- $\tau^2 = 4\Delta > 0$ : 重实根, 标量矩阵给星形结点, 非标量情形可能给 Jordan 模式, 都按根的符号判断吸引或排斥.

$\Delta = 0$  时至少有零特征值, 可能有一条平衡点直线, 不在上述孤立类型中. 稳定区域  $\tau < 0, \Delta > 0$  同时包含结点与焦点.



左: 鞍点. 右: 向内的逆时针螺旋, 为稳定焦点.

图只展示所给系统的定性方向, 相似变换后的相图可能被拉伸倾斜, 不应把图中直角当作所有特征向量都正交.

## 9.3 非线性系统与线性化

若  $F \in C^1$ ,  $F(a) = 0$ , 令  $u = X - a$ , Taylor 公式给  $u' = Au + R(u)$ ,  $A = DF(a)$ ,  $\|R(u)\|/\|u\| \rightarrow 0$ . 在小邻域中线性部分是首阶近似, 但随时间累积的误差不能仅凭一次 Taylor 展开判定. 第 10 章将证明  $A$  全部特征值实部负时非线性平衡点渐近稳定.

一般双曲平衡点指没有零实部特征值的平衡点. 局部拓扑分类还可调用 Hartman-Grobman 定理:  $C^1$  向量场在双曲平衡点附近的轨道结构与其线性化局部拓扑等价, 保持时间方向. 本册不证明这一一般拓扑共轭定理, 不靠它替代后文稳定性的直接证明; 鞍点附近稳定与不稳定方向在非线性系统中通常弯成曲线, 不能把它们等同于整条特征直线. 非双曲情形不在该定理条件内.

**例题 9.1** 分析单摆  $\theta' = v, v' = -\sin \theta - \gamma v, \gamma \geq 0$  的平衡点.

**解答.** 平衡点为  $(k\pi, 0)$ . Jacobian 为  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos k\pi & -\gamma \end{pmatrix}$ .  $k$  奇数时行列式为  $-1$ , 线性化为鞍点.  $k$  偶数且  $\gamma > 0$  时迹负、行列式 1, 原点型平衡渐近稳定;  $0 < \gamma < 2$  为焦点,  $\gamma > 2$  为结点,  $\gamma = 2$  为重根.  $\gamma = 0$  时线性化为中心, 不能只由此断言非线性稳定; 能量  $v^2/2 + 1 - \cos \theta$  的局部正定性在下一章给出证明.  $\square$

## 9.4 守恒量与捕食模型

Lotka–Volterra 模型为  $x' = x(a - by)$ ,  $y' = y(-c + dx)$ ,  $a, b, c, d > 0$ . 坐标轴是不可穿越的不变边界; 正初值保持正, 因为  $x = x_0 \exp \int (a - by) dt$ ,  $y = y_0 \exp \int (-c + dx) dt$ . 正平衡点为  $(c/d, a/b)$ .

**命题 9.1** 在正象限内  $V(x, y) = dx - c \log x + by - a \log y$  沿轨道恒定. 非平衡的正象限轨道为周期曲线.

**证明.** 微分得  $V' = (d - c/x)x(a - by) + (b - a/y)y(-c + dx) = 0$ .  $V$  的 Hessian 为  $\text{diag}(c/x^2, a/y^2)$ , 严格正定, 在正平衡点取得唯一最小值; 接近轴或趋于无穷时  $V \rightarrow \infty$ . 每个高于最小值的等值线是围住平衡点的光滑闭曲线: 梯度只在最小点为零, 严格凸性使每条从该点出发的射线与等值线恰交一次. 等值线上向量场不为零, 相切且速度有正下界. 用弧长参数  $s$  写  $ds/dt = v(s) > 0$ , 绕行时间  $\int ds/v(s)$  有限, 所以轨道周期. 守恒量也将轨道限制在正象限紧集, 保证全时存在.  $\square$

这里的闭轨道形成整族, 不属于孤立极限环. 线性化中心与非线性闭轨道相容, 真正支持周期性的是守恒量及其等值线几何.

## 9.5 单摆的周期与分离轨道

无阻尼单摆的守恒量为  $E = v^2/2 + 1 - \cos \theta$ . 在展开的  $(\theta, v)$  平面中, 每个能量  $0 < h < 2$  围绕下垂点形成闭曲线; 转角最大值  $\theta_m$  满足  $1 - \cos \theta_m = h$ . 运动从  $\theta = 0$  到  $\theta_m$  的时间可由  $v = \sqrt{2(h - 1 + \cos \theta)}$  积分. 设  $k = \sin(\theta_m/2) = \sqrt{h/2}$ , 用  $\sin(\theta/2) = k \sin \varphi$  消去端点平方根, 得周期

$$T(h) = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}.$$

当  $h \downarrow 0$ , 分母一致趋于 1, 所以  $T \rightarrow 2\pi$ , 与小振幅线性化一致. 当  $h \uparrow 2$ , 被积函数单调趋于  $1/\cos \varphi$ , 其积分发散, 单调收敛给  $T \rightarrow \infty$ . 非线性摆的周期随振幅增大, 不能把线性近似周期用于接近翻转的运动.

能量  $h = 2$  时, 在  $-\pi < \theta < \pi$  的上支有  $v = 2 \cos(\theta/2)$ . 对应显式轨道为  $\theta(t) = 4 \arctan e^{t-t_*} - \pi$ ,  $v(t) = 2 \operatorname{sech}(t - t_*)$ . 直接求导验证  $\theta' = v$ ,  $v' = -\sin \theta$ . 当  $t \rightarrow \pm\infty$ , 它分别趋于相邻的两个上竖平衡点; 达到平衡需要无限时间. 这一分离轨道把往复摆动与完整旋转的能量区域分开.  $h > 2$  时速度不为零, 转角在展开平面不断增加或减少; 若把角度模  $2\pi$  识别, 状态空间是圆柱, 与展开平面内“闭曲线”的说法应区分.

## 9.6 习题与解答

**习题 9.1** 分类  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$  的原点并求特征方向.

**解答.** 迹  $-3$ , 行列式  $2$ , 根为  $-1, -2$ , 是稳定结点. 方向分别为  $(1, -1)$ 、 $(1, -2)$ ; 一般轨道正向以较慢的  $-1$  方向趋向原点, 在纯  $-2$  特征线上则保持快方向.  $\square$

**习题 9.2** 系统  $x' = -y - x(x^2 + y^2)$ ,  $y' = x - y(x^2 + y^2)$  的线性化是中心. 判断原点实际稳定性.

**解答.** 对  $r > 0$ ,  $r' = -r^3$ ,  $\theta' = 1$ , 因而  $r(t) = r_0/\sqrt{1+2r_0^2t}$  正向趋零且不减. 原点渐近稳定, 非线性三次项改变了中心的长期行为.  $\square$

## 10 Lyapunov 方法与耗散

### 10.1 正定函数与稳定性

相图能看二维运动, 但在更高维或无法显式求解时, 一个沿轨道单调的标量函数更有用. 对  $X' = F(X)$ , 平衡点移到 0, 沿  $C^1$  函数  $V$  的导数为  $\dot{V}(X) = \nabla V(X) \cdot F(X)$ .

**定义 10.1** 在原点邻域中, 若  $V(0) = 0$ , 且所有  $X \neq 0$  都有  $V(X) > 0$ , 称  $V$  正定. 若  $V(X) \rightarrow \infty$  当  $\|X\| \rightarrow \infty$ , 称其径向无界.

**定理 10.2 (Lyapunov 稳定性定理)** 设  $F$  局部 Lipschitz,  $F(0) = 0$ . 若存在邻域内  $C^1$  正定函数  $V$  且  $\dot{V} \leq 0$ , 则原点稳定. 若  $\dot{V}(X) < 0$  对非零点成立, 则原点渐近稳定. 若正定性与导数负定条件在全空间成立且  $V$  径向无界, 则结论为全局渐近稳定.

**证明.** 取闭球  $\bar{B}_\varepsilon$  完全位于该邻域. 球面上  $V$  的最小值  $m > 0$ . 由  $V$  在零处连续, 取  $\delta < \varepsilon$  使  $\|X_0\| < \delta$  时  $V(X_0) < m$ . 沿轨道  $V$  不减, 所以无法首次到达球面. 更精确地, 它被限制在  $\bar{B}_\varepsilon$  内的闭子水平集  $V \leq V(X_0)$ , 与球面分离, 延续定理保证全正向存在, 得稳定.

若导数负定, 取上述紧子水平集中的轨道. 对任意  $\eta > 0$ , 在紧环带  $\eta \leq \|X\| \leq \varepsilon$  上  $-\dot{V}$  有正下界. 若轨道始终在这个环带内,  $V$  会最终变成负数, 矛盾, 因而它进入任意小球. 结合已证明的稳定性: 给定目标半径  $\rho$ , 先选使进入后永不离开  $B_\rho$  的稳定半径  $\eta$ , 再证明轨道最终进入  $B_\eta$ , 就得趋于零. 全空间径向无界时每个子水平集紧, 同一论证覆盖任意初值.  $\square$

**例题 10.1** 证明  $x' = -x - y^3$ ,  $y' = x^3 - y$  的原点全局渐近稳定.

**解答.** 选  $V = (x^4 + y^4)/4$ , 因交叉项次数匹配,  $\dot{V} = x^3(-x - y^3) + y^3(x^3 - y) = -x^4 - y^4 = -4V$ .  $V$  正定、径向无界且导数负定, 定理适用. 事实上  $V(t) = V(0)e^{-4t}$ , 可直接得到状态的指数趋零上界.  $\square$

### 10.2 线性化稳定性的证明

**定理 10.3** 设  $F \in C^1$  且  $F(0) = 0$ . 若  $A = DF(0)$  的全部特征值实部严格负, 则原点局部渐近稳定, 并且在足够小邻域有指数衰减估计.

**证明.** 由定理 8.5,  $\|e^{At}\| \leq Me^{-\gamma t}$ . 定义对称矩阵  $P = \int_0^\infty e^{A^T t} e^{At} dt$ . 积分绝对收敛; 对非零  $X$ ,  $X^T P X = \int_0^\infty \|e^{At} X\|^2 dt > 0$ , 故  $P$  正定. 微分被积矩阵并在零与无穷处取边界得  $A^T P + P A = -I$ .

写  $F(X) = AX + R(X)$ ,  $R = o(\|X\|)$ , 取  $V = X^T P X$ . 有  $\dot{V} = -\|X\|^2 + 2X^T P R(X)$ . 足够小球内  $\|R(X)\| \leq \|X\|/(4\|P\|)$ , 故  $\dot{V} \leq -\|X\|^2/2 \leq -V/(2\lambda_{\max}(P))$ . 前述子水平集保证轨道保持在此球中, 所以  $V$  指数下降. 使用  $\lambda_{\min}\|X\|^2 \leq V \leq \lambda_{\max}\|X\|^2$  转成状态指数估计. 这个证明明确控制了非线性余项, 而不把局部 Taylor 近似直接延伸到无限时间.  $\square$

### 10.3 LaSalle 不变原理

能量导数常只有半负定, 如阻尼单摆的  $\dot{E} = -\gamma v^2$ . 零导数集合含整条  $v = 0$  线, 但该线上除平衡点之外的点会立即离开, 所以不能把它都当作长期极限.

**定义 10.4** 轨道的  $\omega$  极限集是所有  $t_j \rightarrow \infty$  时  $X(t_j)$  的极限点组成的集合. 集合正向不变指从其中出发的轨道正向始终留在集合内; 完全不变指还可沿其整条轨道反向留在集合内.

**定理 10.5 (LaSalle 的紧集版本)** 设  $K$  为紧的正向不变集,  $F$  在其邻域局部 Lipschitz,  $V \in C^1$  且  $\dot{V} \leq 0$  于  $K$ . 每条从  $K$  出发的轨道到集合  $E = \{X \in K : \dot{V}(X) = 0\}$  中最大完全不变子集  $M$  的距离趋于零.

**证明.** 轨道在紧集内全正向存在. 单调有界的  $V(X(t))$  有极限  $\ell$ . 紧性使  $\omega$  集非空紧. 对其任一点  $p = \lim X(t_j)$ , 任意固定正时间  $s$  的连续依赖给  $\phi_s(p) = \lim X(t_j + s) \in \omega$ . 对负时间, 可在  $K$  邻域取一致局部存在长度, 从  $X(t_j)$  反向到  $X(t_j - s)$  并用连续依赖取极限; 重复这个过程得到  $p$  的全反向轨道也在  $\omega$ . 因而  $\omega$  完全不变.  $V$  在  $\omega$  上恒为  $\ell$ , 沿其中轨道求导得  $\dot{V} = 0$ , 故  $\omega \subset M$ .

若到  $M$  的距离不趋零, 有  $t_j \rightarrow \infty$  使距离至少为某个  $\varepsilon > 0$ . 紧性给出收敛子列, 其极限属于  $\omega \subset M$ , 与距离下界矛盾.  $\square$

**例题 10.2** 证明有阻尼单摆在下垂平衡点附近渐近稳定, 同时解释无阻尼情形.

**解答.** 取  $E = v^2/2 + 1 - \cos \theta$ , 在  $|\theta| < \pi$  内以  $(0, 0)$  为唯一零点. 对  $0 < h < 2$ , 选包含原点的子水平集  $E \leq h$  分支, 它紧且与  $\theta = \pm\pi$  分离.  $E' = -\gamma v^2$  使其正向不变. 当  $\gamma > 0$ ,  $E' = 0$  要求  $v = 0$ ; 要在此线一直停留又要求  $v' = -\sin \theta = 0$ , 在该集内只有原点. LaSalle 给趋于原点, 正定能量给稳定. 若  $\gamma = 0$ , 能量守恒, 原点稳定但非零小能量轨道不会趋于零.  $\square$

### 10.4 体积收缩与吸引范围

$C^1$  流的变分矩阵满足 (1.3), 用 Liouville 公式得

$$\det D\phi_t(X_0) = \exp \int_0^t \operatorname{div} F(\phi_s(X_0)) ds.$$

变换变量公式因此把小体积的变化与散度联系. 散度恒负表示体积收缩, 不能单独推出所有轨道有界或都趋向一个点. 例如  $x' = x$ ,  $y' = -2y$  的散度为  $-1$ , 但一般轨道的  $x$  分量增长; 一个方向的扩张可与更大的另一方向收缩共存.

平衡点的吸引域是所有正向趋向它的初值集合. 局部 Lyapunov 函数给其中一部分可验证子水平集, 不保证已算出整个吸引域. 多稳态系统中的边界可由鞍点的稳定轨道分隔, 仅画若干数值轨道不足以证明全域边界.

## 10.5 习题与解答

**习题 10.1** 证明  $x' = -x + x^3$  中原点的吸引域恰为  $(-1, 1)$ .

**解答.** 平衡点为  $-1, 0, 1$ . 相线显示  $(-1, 0)$  上右端正,  $(0, 1)$  上负, 内部轨道趋零.  $\pm 1$  恒定, 外侧轨道向外, 不趋零. 因而边界是两个不稳定平衡点.  $\square$

**习题 10.2** 对  $x' = y, y' = -x - y - y^3$ , 证明原点全局渐近稳定.

**解答.** 取  $V = (x^2 + y^2)/2, \dot{V} = -y^2 - y^4 \leq 0$ . 每个子水平集紧且不变. 导数为零时  $y = 0$ , 在该线保持又要求  $y' = -x = 0$ , 所以最大不变子集为原点. LaSalle 给全局吸引, 正定  $V$  给稳定.  $\square$

## 11 极限环、返回映射与分岔

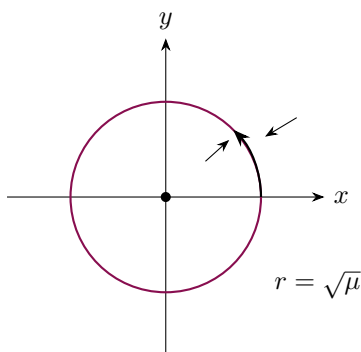
### 11.1 孤立周期轨道

**定义 11.1** 自治系统的周期轨道若在某邻域中没有其他周期轨道, 称极限环. 若附近轨道到它的距离正向趋零且对轨道集合稳定, 称稳定极限环. 稳定性比较的是到整条轨道的距离, 不是每条邻近解与某一固定相位点的距离.

极坐标在  $r > 0$  上满足  $r' = (xx' + yy')/r, \theta' = (xy' - yx')/r^2$ . 它把径向吸引和绕行角速度分开, 适用于有旋转结构的系统.

**例题 11.1** 分析  $x' = \mu x - y - x(x^2 + y^2), y' = x + \mu y - y(x^2 + y^2)$ .

**解答.** 对  $r > 0$  有  $r' = \mu r - r^3, \theta' = 1$ .  $\mu < 0$  时所有半径正向趋零;  $\mu = 0$  时  $r' = -r^3$ , 原点仍渐近稳定, 但衰减是代数速度.  $\mu > 0$  时原点排斥, 圆  $r = \sqrt{\mu}$  为周期  $2\pi$  的极限环.  $0 < r < \sqrt{\mu}$  向外,  $r > \sqrt{\mu}$  向内, 所有非零轨道到该圆趋零. 径向线性化导数  $\mu - 3r^2 = -2\mu < 0$  验证吸引. 圆内外的半径单调性排除其他周期轨道, 所以该圆确实孤立. 这是超临界 Hopf 分岔的正规模型.  $\square$



$\mu > 0$  的径向吸引与逆时针绕行示意. 内外箭头只表示径向趋势.

一般 Hopf 定理还需光滑性、特征值横穿虚轴及非退化非线性系数等条件. 仅在某参数处出现纯虚根不能保证生出极限环; 本册证明的是此正规模型, 不把它当作一般 Hopf 定理的完整证明.

## 11.2 Poincaré 返回映射

选周期轨道上的非平衡点  $p$ , 取一条横截线  $\Sigma$  与向量场横交. 附近初值在接近一周期的时间再次穿过  $\Sigma$ , 定义返回映射  $P$ . 横交性使穿越时刻由隐函数定理局部确定; 对  $C^1$  向量场, 初值可微依赖使  $P$  为  $C^1$ . 周期轨道对应返回映射的固定点.

**命题 11.2** 一维返回映射的固定点  $z_*$  若  $|P'(z_*)| < 1$ , 则局部吸引且稳定; 若  $|P'(z_*)| > 1$ , 则不稳定. 导数模等于 1 时, 线性判据无结论.

**证明.** 第一种情形在小区间内  $|P'| \leq q < 1$ , 均值定理给  $|P(z) - z_*| \leq q|z - z_*|$ , 迭代得几何衰减且区间不变. 第二种情形取  $|P'| \geq q > 1$  的小区间, 在轨道留于其中时每次偏离至少放大  $q$  倍, 任意非零小扰动最终离开. 从截面到相邻一次绕行的时间与位置连续依赖, 因而离散稳定性转为周期轨道集合的稳定性.  $\square$

**命题 11.3 (平面周期轨道的乘子)** 设  $\gamma(t)$  为  $C^1$  平面向量场的周期  $T$  轨道. 返回映射在固定点的导数为  $P'(z_*) = \exp \int_0^T \operatorname{div} F(\gamma(t)) dt$ .

**证明.** 变分矩阵  $Y(T)$  的一个特征值为 1, 因为切向量  $F(\gamma(0))$  经一周回到自身: 对流的时间平移关系求导即可. 另一个特征值等于  $\det Y(T)$ , Liouville 公式给出所写指数. 返回映射导数是在横向商空间上的诱导作用, 穿越时刻变化只添一个切向分量, 不改变横向商. 因此另一特征值即为  $P'(z_*)$ .  $\square$

在上例  $\operatorname{div} F = 2\mu - 4r^2 = -2\mu$  于圆上, 故乘子为  $e^{-4\pi\mu} < 1$ , 与径向线性化一致.

## 11.3 排除周期轨道



**定理 11.4 (Bendixson 判据)** 若  $F = (f, g) \in C^1$  在单连通平面区域  $U$  上,  $\operatorname{div} F$  处处严格同号, 则  $U$  内没有非恒定周期轨道.

**证明.** 若有周期轨道, 唯一性和最小周期使它是一条简单闭曲线, 且速度不为零. 单连通性使所围内部也位于  $U$ . 向量场沿边界切向, 通量为零. Green 公式给  $0 = \oint F \cdot n \, ds = \iint \operatorname{div} F \, dA$ , 与散度严格同号矛盾. 此处使用平面 Jordan 曲线与 Green 公式作为微积分和拓扑先修.  $\square$

Dulac 扩展是选  $C^1$  标量  $B$  使  $\operatorname{div}(BF)$  严格同号. 沿原轨道  $BF$  仍切向, 同一通量证明适用. 区域若有孔, 曲线围成的内部可能不在区域内, 此论证就不能使用.

**例题 11.2** 证明  $x' = x(1 - x - ay)$ ,  $y' = y(1 - y - bx)$  ( $a, b > 0$ ) 在正象限内没有周期轨道.

**解答.** 取  $B = 1/(xy)$ , 它在正象限  $C^1$ . 有  $BF = ((1 - x - ay)/y, (1 - y - bx)/x)$ , 散度为  $-1/y - 1/x < 0$ . 正象限单连通, Dulac 判据排除其内部周期轨道. 边界行为另需相线分析, 不包含在此结论中.  $\square$

## 11.4 平面极限与高维限制

Poincaré–Bendixson 定理的常用版本为:  $C^1$  平面流的一条正向轨道若留在紧集内, 且其  $\omega$  极限集不含平衡点, 则该极限集是一条周期轨道. 这是本册引用而不展开完整横截面拓扑证明的定理; 条件中的紧性与排除平衡点均不可省. 它可以在有不变环域且环域内无平衡点时保证至少一条周期轨道, 不能自动保证唯一性或稳定性.

平面自治流的横截面是一维, 唯一性限制轨道的交错. 三维流的截面可为二维, 时间周期强迫的二维系统也可通过增加相位变成三维自治系统. 因此不能把平面定理用于三维 Lorenz 模型或二维非自治振子来排除混沌. 周期受迫振子可按每个强迫周期采样, 得到二维离散返回映射.

## 11.5 Van der Pol 振子

Van der Pol 方程  $x'' - \mu(1 - x^2)x' + x = 0$ ,  $\mu > 0$ , 将小振幅下的负阻尼与大振幅下的正阻尼结合. 令  $v = x'$ , 则  $x' = v$ ,  $v' = \mu(1 - x^2)v - x$ . 能量  $E = (x^2 + v^2)/2$  满足  $E' = \mu(1 - x^2)v^2$ . 在  $|x| < 1$  的运动片段中它增长, 在  $|x| > 1$  的片段中它下降; 一次片段的符号并不证明整个周期的总能量变化.

因  $E' \leq \mu v^2 \leq 2\mu E$ , 有  $E(t) \leq E(0)e^{2\mu t}$ , 所以每个解全正向存在. 原点 Jacobian 为  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix}$ , 线性特征根实部正或两正根, 表明小扰动具有增长模式. 为研究闭轨道, 令  $F(x) = \mu(x^3/3 - x)$ ,  $z = v + F(x)$ , 得 Liénard 平面形式  $x' = z - F(x)$ ,  $z' = -x$ .

这里阻尼函数  $u(x) = \mu(x^2 - 1)$  为偶连续函数, 恢复力  $g(x) = x$  为奇函数且在  $x > 0$  时为正, 积分  $\int_0^x g(s) \, ds = x^2/2 \rightarrow \infty$ ;  $F = \int_0^x u(s) \, ds$ . 在此模型中,  $F$  为奇函数, 在  $0 < x < \sqrt{3}$  为负, 在  $x > \sqrt{3}$  为正且严格递增并趋于无穷. 标准 Liénard 定理据这些条件给出唯一吸引极限环. 原 MIT 笔记 LC 在 PDF 第 5 页引用的 Levinson–Smith 版本以偶阻尼、奇恢复力、积分符号及增长条件表达该结论. 本册不证明这一全局唯一性定理, 也不从  $E'$  的局部符号替代它; 这里只核验本模型满足条件, 说明极限环的自持振动机制. 对  $\mu \rightarrow 0$  的幅值近似或  $\mu$  很大的松弛振荡, 还需平均法或奇异摄动的误差理论, 不作为已证明的定量结论.



## 11.6 习题与解答

**习题 11.1** 对  $r' = r(1 - r^2)$ ,  $\theta' = 2$ , 求极限环周期与横向乘子.

**解答.** 环为  $r = 1$ , 周期  $T = \pi$ . 径向扰动满足  $\rho' = -2\rho$ , 所以乘子  $e^{-2\pi}$ . 原点不稳定, 所有非零正向轨道半径趋于 1.  $\square$

**习题 11.2** 说明负散度为什么不能排除三维流中的周期轨道.

**解答.** 取平面稳定环正规模型  $x' = x - y - xr^2$ ,  $y' = x + y - yr^2$ , 并附加  $z' = -3z$ ,  $r^2 = x^2 + y^2$ . 三维散度为  $-1 - 4r^2 < 0$ , 但  $r = 1, z = 0$  是周期轨道. 平面 Green 公式用围域通量的证明不适用于空间闭曲线.  $\square$

## 12 幂级数解与边值问题

### 12.1 普通点的级数构造

解析方法不限于初等函数. 若方程系数解析, 在普通点附近可把未知解展开为幂级数, 用方程递推系数, 但还需证明所得级数确实收敛.

**定理 12.1** 若矩阵  $A(t)$  与向量  $b(t)$  在  $|t| < R$  有收敛幂级数, 则系统  $X' = A(t)X + b(t)$  的初值解在零附近解析. 递推公式为

$$(n+1)X_{n+1} = \sum_{k=0}^n A_k X_{n-k} + b_n, \quad X_0 = X(0).$$

**证明.** 形式代入后比较  $t^n$  系数得到递推, 因而系数唯一. 任取  $0 < \rho < R$ , 收敛性给出某个  $M > 0$  使  $\|A_k\|, \|b_k\| \leq M\rho^{-k}$ . 用正系数标量级数  $v$  支配, 令  $v' = M(v+1)/(1-t/\rho)$ ,  $v(0) = v_0 \geq \|X_0\|$ . 其解为  $v+1 = (v_0+1)(1-t/\rho)^{-M\rho}$ , 在  $|t| < \rho$  解析且 Taylor 系数非负. 比较递推并归纳得  $\|X_n\| \leq v_n$ . 因此  $X$  的级数在此圆盘绝对收敛, 内部紧子圆盘可逐项微分并乘系数级数, 故所得函数解原方程. 初值唯一性把它与真实解识别.  $\rho < R$  任意, 可覆盖系数共同收敛圆盘.  $\square$

**例题 12.1** 求  $y'' + ty = 0$ ,  $y(0) = a$ ,  $y'(0) = b$  的级数解.

**解答.** 写  $y = \sum c_n t^n$ , 则  $c_0 = a, c_1 = b, c_2 = 0$ , 对  $n \geq 1$ ,  $c_{n+2} = -c_{n-1}/[(n+2)(n+1)]$ . 因而

$$y = a \left( 1 - \frac{t^3}{6} + \frac{t^6}{180} - \cdots \right) + b \left( t - \frac{t^4}{12} + \frac{t^7}{504} - \cdots \right).$$

把它改为一阶系统后系数为多项式, 可在任意有限  $R$  应用定理, 所以两级数处处收敛. 前几个项不是完整解的替代, 递推与收敛证明才确定全部解.  $\square$

## 12.2 正则奇点与 Frobenius 代入

若  $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$  的  $p, q$  在零有奇点, 而  $tp(t)$  和  $t^2q(t)$  在零解析, 称零为正则奇点. 尝试  $y = t^r \sum_{n \geq 0} c_n t^n$ ,  $c_0 \neq 0$ , 其中  $t > 0$  时  $t^r = e^{r \log t}$  取实幂或复幂. 最低次项给指标方程  $r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$ ,  $p_0 = (tp)(0)$ ,  $q_0 = (t^2q)(0)$ .

此方程给候选指数, 不自动给两个独立纯幂级数解. 根差为整数或重根时可能出现对数项; 本册不使用未证明的一般 Frobenius 完备性定理, 而在下例把递推、收敛和第二解直接做完.

**例题 12.2** 分析  $t^2 y'' + ty' + t^2 y = 0$  在  $t > 0$  靠近零处的解.

**解答.** 指标方程为  $r^2 = 0$ , 重根  $r = 0$ . 取  $c_0 = 1$ , 比较系数得  $c_1 = 0$ ,  $n^2 c_n + c_{n-2} = 0$  ( $n \geq 2$ ), 所以

$$y_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{4^k (k!)^2}.$$

相邻绝对项之比为  $t^2/[4(k+1)^2] \rightarrow 0$ , 级数处处收敛, 可微分代回验证. 在零附近  $y_1 = 1 + O(t^2)$ , 不为零. 用第 4 章降阶公式, 因  $p = 1/t$ , 可取  $y_2 = y_1 \int dt/(ty_1^2)$ . 被积函数为  $1/t + O(t)$ , 因此  $y_2 = y_1 \log t + O(t^2)y_1$  (适当取积分常数). Wronskian 为  $1/t \neq 0$ , 两解构成局部基本解组. 第二解在零有对数奇性, 正规初值理论不能以  $t = 0$  为普通初始时刻应用. 这里  $y_1$  是零阶 Bessel 函数的一个标准规范化解, 名称不承担证明作用.  $\square$

## 12.3 初值与边值的区别

以下取  $a < b$ , 实连续  $f$  与  $q$ . 边值问题把条件放在不同位置, 如  $-y'' + q(t)y = f(t)$ ,  $y(a) = y(b) = 0$ . 初值唯一性不能保证此问题有唯一解, 因为起始导数未知, 要调节它使末端条件成立.

**命题 12.2** 若实连续  $q \geq 0$  于  $[a, b]$ , 则上述 Dirichlet 边值问题至多有一个  $C^2$  解.

**证明.** 两个解之差  $z$  满足  $-z'' + qz = 0$ , 零端点. 乘  $z$  并积分分部, 得  $\int_a^b [(z')^2 + qz^2] dt = 0$ . 两项非负,  $z' \equiv 0$ , 再由端点得  $z = 0$ .  $\square$

对  $-y'' = f$  可直接构造 Green 核

$$G(t, s) = \begin{cases} (t-a)(b-s)/(b-a), & t \leq s, \\ (s-a)(b-t)/(b-a), & s \leq t. \end{cases}$$

它两端为零, 在  $t = s$  连续, 一阶导数跳跃为  $-1$ , 所以  $-\partial_t^2 G = \delta_s$ . 因此  $y(t) = \int_a^b G(t, s)f(s) ds$  解边值问题. 也可分成两段普通积分求导验证; Green 核与脉冲响应的共同点是单位集中输入, 区别在于所满足的边界条件.

**例题 12.3** 求  $y'' + \lambda y = 0$ ,  $y(0) = y(\pi) = 0$  的非零解存在条件.

**解答.**  $\lambda < 0$  时双曲函数解代端点只能为零;  $\lambda = 0$  时线性解也只能为零.  $\lambda > 0$  时  $y = A \sin \sqrt{\lambda} t$ , 末端要求  $\sin \sqrt{\lambda} \pi = 0$ . 所以特征值为  $\lambda = n^2$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 每个对应  $A \sin nt$ .  $n$  个半波来自边界约束, 而不是初值方程突然失去唯一性.  $\square$

## 12.4 共振时的相容条件

取正整数  $n$  和连续  $f$ . 对  $y'' + n^2 y = f(t)$ ,  $y(0) = y(\pi) = 0$ , 必要条件为  $\int_0^\pi f(t) \sin nt \, dt = 0$ , 由乘  $\sin nt$  并积分分部两次得到. 条件也充分: 取初始导数零的特解  $y_p(t) = \int_0^t \sin(n(t-s))f(s) \, ds/n$ . 它满足  $y_p(0) = 0$ , 而  $y_p(\pi) = (-1)^{n+1} \int_0^\pi f(s) \sin ns \, ds/n = 0$ . 所有解为  $y_p + C \sin nt$ , 故存在但不唯一. 若条件不满足则无解. 这是边值共振与强迫振动共振的对应: 右端在核方向上的成分阻碍解存在.

## 12.5 习题与解答

**习题 12.1** 求  $y'' - ty' = 0$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$  的积分与级数形式.

**解答.** 令  $v = y'$ , 得  $v = e^{t^2/2}$ , 所以  $y = \int_0^t e^{s^2/2} \, ds = \sum_{k \geq 0} t^{2k+1}/[(2k+1)2^k k!]$ . 处处收敛, 且符合初值.  $\square$

**习题 12.2** 判定  $y'' + y = 1$ ,  $y(0) = y(\pi) = 0$  是否有解.

**解答.** 相容积分  $\int_0^\pi \sin t \, dt = 2 \neq 0$ , 因而无解. 直接通解  $y = 1 + A \cos t + B \sin t$  也显示  $A = -1$  后  $y(\pi) = 2$ .  $\square$

# 13 Lorenz 模型与离散动力学

## 13.1 三维耗散模型

Lorenz 方程为

$$x' = \sigma(y - x), \quad y' = rx - y - xz, \quad z' = xy - bz, \quad \sigma, r, b > 0. \quad (13.1)$$

它可由对流的低维截断得到, 本册将它作为已经给定的三维常微分方程研究, 不复制流体方程的完整推导. 参数  $r$  控制驱动,  $\sigma, b$  控制相应时间尺度. 右端为多项式, 局部存在唯一性立即成立, 全正向存在则仍需界.

**命题 13.1** Lorenz 系统的所有解全正向存在, 并最终进入一个有界椭球. 相空间体积按因子  $e^{-(\sigma+1+b)t}$  收缩.

**证明.** 取  $V = rx^2 + \sigma y^2 + \sigma(z - 2r)^2$ , 展开导数时三次项与  $xy$  项相消, 得

$$V' = -2\sigma\{rx^2 + y^2 + b(z - r)^2 - br^2\}.$$

记  $Q = rx^2 + y^2 + b(z - r)^2$ ,  $C = \max(1, \sigma, 2\sigma/b)$ . 因  $(z - 2r)^2 \leq 2(z - r)^2 + 2r^2$ , 有  $V \leq CQ + 2\sigma r^2$ . 故  $V' \leq -(2\sigma/C)V + D$ ,  $D = 4\sigma^2 r^2/C + 2\sigma br^2$ . 积分因子得  $V(t) \leq V(0)e^{-at} + (D/a)(1 - e^{-at})$ ,  $a = 2\sigma/C$ . 有限时段内状态有界, 延续定理给全正向存在. 任何  $V \leq R$  且  $R > D/a$  的椭球在边界上导数负, 正向不变, 所有轨道最终进入其中. 散度为  $-(\sigma + 1 + b)$ , Liouville 公式给体积因子.  $\square$

这个界与体积收缩不证明每个轨道混沌. 平衡点、周期轨道或其他长期状态仍需按参数研究.

### 13.2 平衡点与失稳阈值

平衡点总有  $O = (0, 0, 0)$ . 当  $r > 1$  时另有  $C_{\pm} = (\pm\sqrt{b(r-1)}, \pm\sqrt{b(r-1)}, r-1)$ . 原点线性化含根  $-b$  及二次方程  $\lambda^2 + (\sigma+1)\lambda + \sigma(1-r) = 0$ . 对  $0 < r < 1$  两根实部负, 原点局部渐近稳定;  $r > 1$  时一根正一根负, 原点具有增长方向.  $r = 1$  出现零根, 线性稳定判据不决定临界点的非线性结论.

在  $C_{\pm}$  处直接计算 Jacobian 的特征多项式得

$$\lambda^3 + (\sigma + b + 1)\lambda^2 + b(\sigma + r)\lambda + 2\sigma b(r - 1).$$

**引理 13.2 (三次多项式判据)** 若  $A, B, C > 0$ , 则  $z^3 + Az^2 + Bz + C$  的全部根实部严格负, 当且仅当  $AB > C$ .

**证明.** 当  $C = AB$ , 多项式为  $(z + A)(z^2 + B)$ , 含虚根. 固定  $A, B > 0$ , 从  $C = 0$  开始增加  $C$ .  $C = 0$  时零根的导数  $dz/dC = -1/B < 0$ , 另外两根由  $z^2 + Az + B = 0$  给出且实部负, 所以足够小正  $C$  时稳定. 根连续依赖系数, 要离开左半平面必须穿越虚轴. 代  $z = i\omega$  得  $C = A\omega^2$ ,  $\omega(B - \omega^2) = 0$ . 对  $C > 0$  不可能  $\omega = 0$ , 唯一穿越值是  $C = AB$ . 在该值  $z = i\sqrt{B}$  处,  $\text{Re}(dz/dC) = \text{Re}[-1/(-2B + 2Ai\sqrt{B})] > 0$ , 所以穿越后两根进入右半平面. 无其他穿越值, 故对全部  $C > AB$  不稳定. 根的连续性可由有限维多项式根连续性这一代数先修保证; 穿越处根简单, 隐函数求导合法.  $\square$

对  $r > 1$ , 判据化为  $(\sigma + b + 1)(\sigma + r) > 2\sigma(r - 1)$ . 若  $\sigma \leq b + 1$ , 此条件对所有  $r > 1$  成立. 若  $\sigma > b + 1$ , 稳定范围是

$$1 < r < r_H = \frac{\sigma(\sigma + b + 3)}{\sigma - b - 1}.$$

经典参数  $\sigma = 10, b = 8/3$  给  $r_H = 470/19 \approx 24.74$ . 超过此值两个非零平衡点失去线性稳定性, 这不是已经证明系统出现混沌. 一般 Hopf 分岔的方向还需非线性系数分析, 本册不从一个特征根计算越级推断.

### 13.3 离散迭代与固定点

采样或返回映射产生  $u_{n+1} = F(u_n)$ . 它的线性稳定性由导数的模决定, 对应连续时间中的指数增长因子. 差分方程是一种数学对象, 不是将 ODE 数值步长随意变大后得到的同一精确动力系统.

**命题 13.3**  $C^1$  一维迭代中, 固定点  $u_*$  若  $|F'(u_*)| < 1$ , 则局部渐近稳定; 若  $|F'(u_*)| > 1$ , 则不稳定.

**证明.** 在小邻域中将导数模夹在 1 以下或以上, 应用均值定理和迭代估计, 与第 11 章返回映射证明完全相同.  $\square$

**例题 13.1** 分析 logistic 迭代  $u_{n+1} = au_n(1 - u_n)$ ,  $0 < a \leq 4$ , 状态在  $[0, 1]$ .

**解答.**  $F([0, 1]) \subset [0, a/4] \subset [0, 1]$ . 固定点为 0 及  $u_* = 1 - 1/a$  (后者在  $a \geq 1$  时属于状态区间). 在零处导数为  $a$ ,  $0 < a < 1$  吸引,  $a > 1$  排斥. 非零点导数为  $2 - a$ , 在  $1 < a < 3$  吸引.  $a = 1$  时  $0 < u < 1$  的迭代严格下降, 极限只能是零, 所以零点在状态区间内仍渐近稳定.  $a = 3$  时令  $q = u - 2/3$ , 一次映射为  $q \mapsto -q - 3q^2$ , 二次映射为  $q \mapsto q - 18q^3 - 27q^4$ . 足够小非零  $q$  经二次映射保持符号且模变小, 极限由固定点方程只能为零; 中间奇数次也连续

趋零, 所以该临界固定点仍局部渐近稳定, 尽管线性判据不再够用. 解  $F(F(u)) = u$  并去掉两个固定点因子, 得二周期候选

$$u_{\pm} = \frac{a+1 \pm \sqrt{(a-3)(a+1)}}{2a}, \quad a > 3.$$

它们互相映射, 二周期乘子  $F'(u_+)F'(u_-) = -a^2 + 2a + 4$ . 因而  $3 < a < 1 + \sqrt{6}$  时该二周期吸引. 这证明第一次倍周期后的明确区间, 没有凭图像证明整个无限倍周期级联.  $\square$

线性常系数差分方程  $u_{n+1} - au_n = g_n$  的解为  $u_n = a^n u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} g_k$ . 直接归纳即可核验, 它对应连续卷积响应. 单边  $Z$  变换定义为  $U(z) = \sum_{n \geq 0} u_n z^{-n}$ , 在收敛区域有  $\mathcal{Z}(u_{n+1}) = z(U - u_0)$ . 离散稳定极点在单位圆内, 连续稳定极点在左半平面. 对精确采样  $X(nh)$ ,  $z = e^{sh}$  将后者映到前者; 不同  $s$  的虚部相差  $2\pi/h$  会给相同采样因子, 这是采样不能识别所有连续频率的原因.

### 13.4 伸长、折叠与 Lyapunov 指数

沿离散轨道的线性扰动为  $\delta u_n \approx \prod_{j=0}^{n-1} F'(u_j) \delta u_0$ . 若极限存在, 定义最大一维 Lyapunov 指数  $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \sum_{j=0}^{n-1} \log |F'(u_j)|$ ; 遇导数零应按扩展实值解释. 连续流则对变分矩阵定义  $\limsup_{t \rightarrow \infty} t^{-1} \log \|D\phi_t v\|$  的方向增长率. 正指数表示线性扰动的长期指数增长, 不能单独当作每条轨道“混沌”的完整定义.

在  $a = 4$  时代  $u = \sin^2 \pi \theta$  得  $F(u) = \sin^2(2\pi \theta)$ , 与倍角映射  $\theta \mapsto 2\theta \pmod{1}$  半共轭. 它是半共轭而非一一共轭, 因为  $\theta$  与  $1 - \theta$  给同一  $u$ . 对二进制符号展开, 倍角将小数点后的首位移去, 除去二进制双表示的点后, 初始第  $k$  位的差异在  $k - 1$  次迭代后进入首位; 再迭代一次该位被移去. 这种位移说明小差异可能随迭代放大, 不能推出任意两点在固定步数内必定分离; 半共轭还可能将对称点映到同一状态. 这解释伸长和折叠的机制, 同时这个系统仍有固定点及周期轨道, 不能声称所有初值均呈同样随机行为.

### 13.5 习题与解答

**习题 13.1** 求  $u_{n+1} = u_n/2 + 1$ ,  $u_0 = c$  的解与单边  $Z$  变换.

**解答.**  $u_n = 2 + (c - 2)2^{-n}$ , 所以  $U(z) = 2z/(z - 1) + (c - 2)z/(z - 1/2)$ , 在  $|z| > 1$  收敛. 极点 1 对应常量输入带来的终值 2, 当  $c \neq 2$  时自由扰动极点  $1/2$  对应稳定模式;  $c = 2$  时此项约去, 输出恒为 2.  $\square$

**习题 13.2** 在 Lorenz 原点取  $r < 1$ , 为什么严格负散度并不是稳定性的完整证明?

**解答.** 负散度仅给三个增长率之和为负, 仍可能有一个正根. 稳定须核验二次特征多项式常数项  $\sigma(1 - r) > 0$  及正一次系数, 再加根  $-b < 0$ .  $r > 1$  时散度相同但有一个正根, 直接给出反例.  $\square$

## 14 来源覆盖与补充范围

### 14.1 18.03 的课堂主线

本册按数学依赖顺序重组, 不是逐讲逐页翻译. 官方目录列出 36 份课堂讲义, 第 10、19、31 次为考试位置, 目录无相应课堂讲义. 下表的数字是原课 session 编号, 不是本册页码. 所有原件逐文件页数、官方链接、SHA-256 和持有状态见 `source-manifest.json`.

| 原课讲次  | 数学内容               | 本册对应                |
|-------|--------------------|---------------------|
| 1     | 方向场、分离变量、存在唯一性     | 第 1、2 章             |
| 2     | 数值方法               | 第 1 章误差衔接; 算法见数值分析册 |
| 3-4   | 线性建模、积分因子          | 第 2 章               |
| 5-7   | 复数、复指数、正弦响应        | 第 4、5 章; 复数代数作先修    |
| 8-9   | 相线、线性与非线性          | 第 3、9、10 章          |
| 11-12 | 特征根、阻尼振动           | 第 4、5 章             |
| 13-16 | 指数响应、拍、共振与增益       | 第 5 章               |
| 17-18 | LTI、RLC 与工程响应      | 第 5、6 章; 原工程实例不逐一重述 |
| 20-22 | Fourier 级数、周期响应与共振 | 第 7 章               |
| 23-25 | 阶跃、脉冲、卷积           | 第 6 章               |
| 26-30 | Laplace、极点、传递函数    | 第 6 章; 差分补充见第 13 章  |
| 32-34 | 线性系统、特征值、重根        | 第 8 章               |
| 35-36 | 相图、模态、矩阵指数         | 第 8、9 章             |
| 37-39 | 非线性、单摆、极限环与混沌入门    | 第 9-11、13 章         |

Miller 的 *Supplementary Notes* 整本为 155 个 PDF 页面, 封面署名年份含 2004、2006、2008 和 2010; 本次课程版本是 2010. 核对 PDF 正文发现第 1 章与前言的分件含不同版本的文字, 因而另行保留这两份, 不按文件名强行去重. 其余 25 章与 3 个附录的数学内容对应整本, 单独的 OCW 末页和版式可能不同, 不把它们视为字节相同文件. 这 28 个重复分件登记官方链接并归并到整本持有. 官方资源网页的个别描述有误: 标记 `chapter_8` 的原件实际为 *RLC circuits*, 以 PDF 正文为准.

补充讲义第 1-6 节的记号、线性建模和复指数纳入第 1、2、5 章; 第 7-15 节的拍、RLC、响应、阻尼和 Wronskian 纳入第 4、5 章; 第 16-24 节的 Fourier、脉冲、卷积和极点纳入第 6、7 章; 第 25-26 节的系统与相图纳入第 8、9 章. 附录 A 的流行病主题在第 3 章给出 SIR 动力学与最终规模推导; 附录 B 的桥梁颤振历史、附录 C 的 phugoid 工程详例留作延伸, 未声称本册完整译出. 这三篇随整本归档, 其来源身份与教学覆盖范围分开记录.



Mattuck 的 *Notes and Exercises* 以官方阅读目录署名为依据, 不将所有文件的 PDF 元数据中统一出现的 Miller 名字误作逐件作者. 笔记 16 件涉及图解、复数、积分形式、算子、输入响应、Laplace、线性系统 LS.1–6、图示系统及极限环. 其中 S 原件的实际标题为 Stability, 对应第 5、8 章, 不依据网页的含糊描述臆测其主题. 第 12 章的幂级数、正则奇点与边值内容为编者补充; 原练习目录虽含 power series 主题, 不把它冒称为已完整翻译的课堂讲义. 14 份原练习及解答在调查清单中标为范围外链接, 不归档、不宣称逐题翻译. Jeremy Orloff 的差分与 Z 变换补充为 14 页, 第 13 章只采用线性响应及稳定极点衔接, 不扩展成离散控制课程.

14.2 12.006J 的动力系统补充

16 份文件按原课程组合讲次登记. 含出版社保留图片或经许可使用的第三方图片者, 整份原件仅保留官方链接; 本册不提取、描摹或重新标注这些图片. 所用相图由明确方程独立构造.

| 原课讲次  | 原内容                   | 本册采用边界                       |
|-------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 非线性与混沌引论              | 第 3、13 章概念衔接                 |
| 2–3   | 一维流与分岔                | 第 3 章                        |
| 4–5   | 单摆、二维稳定性              | 第 9、10 章                     |
| 6–7   | 耗散与体积收缩               | 第 10、13 章                    |
| 8–9   | 受迫振子、极限环              | 第 5、11 章                     |
| 10–11 | 二维分岔                  | 第 11 章正规模型; 一般定理<br>未全文证明    |
| 12–14 | 动力系统谱分析               | 第 7 章仅线性周期响应; 随<br>机谱留延伸     |
| 15–16 | Poincaré 截面           | 第 11 章                       |
| 17–18 | 流体、Rayleigh–Bénard 对流 | 留延伸; 偏微分方程不纳入                |
| 19    | 奇异吸引子                 | 第 13 章机制提示; 不作全局<br>分类       |
| 20–21 | Lorenz 方程             | 第 13 章平衡、吸收界及线<br>性失稳        |
| 22    | Hénon 吸引子             | 留延伸; 未把二维映射全部<br>理论纳入        |
| 23    | 分形维数                  | 留延伸; 未建立分形测度理<br>论           |
| 24    | Lyapunov 指数           | 第 13 章定义与变分增长; 不<br>证明遍历极限存在 |



| 原课讲次  | 原内容     | 本册采用边界                       |
|-------|---------|------------------------------|
| 25–27 | 倍周期通往混沌 | 第 13 章 logistic 二周期; 不证明通用常数 |
| 28    | 间歇性、准周期 | 留延伸                          |

### 14.3 编者补充与引用工具

本册补全局部积分迭代、最大延续、连续依赖、矩阵指数、线性化稳定性的 Lyapunov 证明、紧集 LaSalle 论证、平面周期乘子与 Dulac 判据、幂级数的正系数支配证明、边值 Green 核与相容条件、Lorenz 吸收界和三次稳定判据也作为补充论证明确写出。例题及练习为本册整理或另设，不复用商业教材题面。

有限维 Jordan 标准形、一致多项式逼近、基本积分定理、隐函数定理以及平面 Jordan 曲线和 Green 公式作为已声明的先修工具使用。Hartman–Grobman 与 Poincaré–Bendixson 的一般定理准确列条件后引用，不声称已给完整拓扑证明。Van der Pol 极限环的全局唯一性使用核实的 LC 第 5 页 Levinson–Smith 引用版本，同样明确为引用工具。一般 Hopf 定理、稳定流形定理和混沌的全局存在证明不作为本册已证明结果。数值绘图或抽样轨道不承担这些证明。

### 参考文献

- [1] Haynes Miller, Arthur Mattuck. *18.03 Differential Equations, Spring 2010*. MIT OpenCourseWare. [课堂讲义](#); [阅读目录及补充讲义](#).
- [2] Daniel Rothman. *12.006J Nonlinear Dynamics: Chaos, Fall 2022*. MIT OpenCourseWare. [官方讲义目录](#).
- [3] MIT OpenCourseWare. [使用条款](#); [CC BY-NC-SA 4.0](#). 逐文件例外见 [source-manifest.json](#).